

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ
СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



Жамъяншаравын Бүрэнтөгс

**Шилэн кабелийн суурилуулалт,
үйлчилгээний удирдлагын систем
хөгжүүлэх нь**

БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨЛТИЙН АЖИЛ

Улаанбаатар хот

2022 он

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ
СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Мэдээллийн технологийн салбар

Шилэн кабелийн суурилуулалт,
үйлчилгээний удирдлагын систем
хөгжүүлэх нь

Хөтөлбөрийн индекс: D061303

Хөтөлбөр: Мэдээллийн системийн хөтөлбөр

Удирдагч: Магистр Ө.Сүх-Очир /...../

Зөвлөгч: Доктор(Ph.D) Д.Сарангэрэл /...../

Гүйцэтгэгч: Ж.Бүрэнтөгс /...../

Улаанбаатар хот

2022 он

Батлав. Удирдагч:

..... /Магистр Ө.Сүх-Очир/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сэдэв: Шилэн КАБЕЛИЙН СУУРИЛУУЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ

№	Ажлын бүлэг, хэсгийн нэр	Эзлэх хувь	Дуусах хугацаа
1	Удиртгал	5%	2022-2-14
2	Онолын хэсэг	25%	2022-3-09
3	Судалгааны хэсэг	30%	2022-4-06
4	Төслийн хэсэг	30%	2022-5-04
5	Дүгнэлт	10%	2022-5-18

Төлөвлөгөөг боловсруулсан оюутан: /Ж.Бүрэнтөгс/

Зохиогч эрхийн хамгаалал

Миний бие Ж.Бүрэнтөгс, "Шилэн кабелийн суурилуулалт, үйлчилгээний удирдлагын систем хөгжүүлэх нь" сэдэвт энэ ажил нь минийх бөгөөд дараахыг нотолж байна. Үүнд:

- Горилогч энэ ажлыг тус сургуулиас боловсролын зэрэг авахаар бүхэлд нь буюу голлон хийсэн болно.
- Энэ ажлын аль нэг хэсгийг тус сургуульд эсвэл өөр байгууллагад боловсролын зэрэг, мэргэшил авахаар өмнө нь илгээсэн бол түүнийгээ тодорхой заасан болно.
- Бусад хүмүүсийн хэвлүүлсэн ажлаас зөвлөгөө авсан бол түүнийгээ үндэслэсэн болно.
- Бусад хүмүүсийн ажлаас ишлэл хийхдээ гол эх үүсвэрийг нь заасан болно.
- Миний ажилд тусалсан голлох бүх эх үүсвэрт талархаж байна.
- Ажлыг бусадтай хамтарсан бол алийг нь бусад хүмүүс хийсэн болохыг тодорхой заасан болно.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Хураангуй

Шилэн кабелийн суурилуулалт, үйлчилгээний
удирдлагын систем хөгжүүлэх нь

Ж.Бүрэнтөгс
j.burentogs@gmail.com

"Лүнчэн"ХХК нь шилэн кабелийн ашиглалт, үйлчилгээ хариуцагч буюу шилэн кабель татах, засах, төлөвлөх болон төхөөрөмж суурилуулах, солих зэрэг үйл ажиллагаа үзүүлдэг компани юм. Нярав нь захиалга, үйлчилгээ, хаяг, байрны дэлгэрэнгүй мэдээлэл зэргийг цаасан дээр болон Microsoft Excel дээр гар аргаар бүртгэдэг ба ажилтан нь уг мэдээллийг ашиглан хэрэглэгчтэй холбогдох, төхөөрөмжийн мэдээлэл лавлах зэргээр ашигладаг байсан. Хэрэглэгч ихсэхийн хэрээр лавлах бүртгэлийн мэдээллийг боловсруулах, хайх, засах, хадгалах, хамгаалах зэрэгт хүндрэл гарч байсан тул уг шаардлагуудын хүрээнд веб систем хийх хэрэгцээ шаардлага гарсан.

Хэрэглэгчийн шаардлагад тохируулан веб системээр LARAVEL фрейм-вөркийг сонгон судалсан. Системийн хувьд хэрэглэгчийн бүртгэл, лавлах бүртгэл, захиалга, үйлчилгээний бүртгэл зэргийг өгөгдлийн санд хадгалж, боловсруулж тайлан тооцоо гаргадаг.

Талархал

Энэхүү дипломын ажлын санааг олох, хэрэгжүүлэх үр дүнг боловсруулах, нэмэлт мэдээлэл өгөн санал солилцох зэргээр хамтран ажиллаж туслалцаа үзүүлсэн ах Ж.Төгөлдөр, удирдагч багш Ө.Сүх-очир, зөвлөх багш Д.Сарангэрэл болон салбарын бүх багш нартаа гүнээ талархсанаа илэрхийлье.

Товчилсон үгс

ERP	E nterprise R esource P lanning
UML	U nified M odelling L anguage
CRM	C ustomer R elationship M anagement

Гарчиг

Зохиогч эрхийн хамгаалал	i
Хураангуй	ii
Талархал	iii
Товчилсон үгс	iv
1 Судалгааны хэсэг	1
1.1 Системийн зорилго	1
1.2 Системийн зорилт	1
1.3 Ижил төстэй системийн судалгаа	1
1.3.1 Монголын системүүдтэй харьцуулсан судалгаа	1
1.3.2 Гадаадын системүүдтэй харьцуулсан судалгаа	3
1.4 Хууль дүрэм журам	3
2 Системийн шаардлага ба шинжилгээ	21
2.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй	21
2.2 Системийг ашиглах хэрэглэгчид	21
2.3 Функционал шаардлага	21
2.4 Функционал бус шаардлага	23
2.4.1 Гүйцэтгэлийн шаардлага	23
2.4.2 Аюулгүй байдлын шаардлага	23
2.4.3 Хамгаалалт, нууцлалын шаардлага	24
2.4.4 Програм хангамжийн чанарын шаардлага	24
2.5 Ашигласан технологи, техникийн шаардлага	25
2.5.1 Технологийн шаардлага	25
Програм ажиллах үйлдлийн системийн сонголт	25
Програм хөгжүүлэх хэлний сонголт	25
Өгөгдлийн сангийн удирдах системийн сонголт	25
Баримт бичгийн боловсруулалтын системийн сонголт	25
2.5.2 Техникийн шаардлага	26
Оролт гаралтын төхөөрөмжүүдийн шаардлага	26
2.6 Харилцааны зохиомж	27
2.7 Юзкейс диаграм	28
2.8 Юзкейс диаграмын тодорхойлолт	29
3 Төслийн хэсэг	32
3.1 Бизнес процессын диаграмм	32
3.2 Өгөгдлийн ерөнхий схем	34

3.3	Үйл ажиллагааны диаграмм	35
3.4	Класс диаграмм	37
3.5	Дарааллын диаграмм	38
3.6	Төлөвийн диаграмм	41
3.7	Дэлгэцийн зохиомж	42
3.8	Тайлан, статистик үзүүлэлтийн загвар	66
3.9	Ерөнхий дүгнэлт	69

Зургийн жагсаалт

2.1	Юзкэйс диаграм	28
3.1	Систем нэвтрэхээс өмнө	32
3.2	Систем нэвтрэсний дараа	33
3.3	Өгөгдлийн ерөнхий схем	34
3.4	Захиалга бүртгэх	35
3.5	Үйлчилгээ бүртгэх	36
3.6	Класс диаграм	37
3.7	Хэрэглэгч нэвтрэх	38
3.8	Захиалга бүртгэх	39
3.9	Үйлчилгээ бүртгэх	40
3.10	захиалга	41
3.11	Нэвтрэх	42
3.12	Индекс	43
3.13	Тоотын жагсаалт	44
3.14	Тоот бүртгэх	45
3.15	Тоотын дэлгэрэнгүй	46
3.16	Байрны дэлгэрэнгүй	47
3.17	Захиалгын жагсаалт	48
3.18	Захиалгын жагсаалт	49
3.19	Захиалгын дэлгэрэнгүй	50
3.20	Захиалга засах	51
3.21	Үйлчилгээ бүртгэх	52
3.22	Үйлчилгээний жагсаалт	53
3.23	Үйлчилгээний дэлгэрэнгүй	54
3.24	Үйлчилгээ засах	55
3.25	Үйлчилгээний жагсаалт	56
3.26	Шатахууны жагсаалт	57
3.27	Шатахууны дэлгэрэнгүй	58
3.28	Тоотын төхөөрөмж	59
3.29	Байрны төхөөрөмж	60
3.30	Ажилтны жагсаалт	61
3.31	Статистик	62
3.32	Тусламж	63
3.33	Тайлангуудын жагсаалт	64
3.34	Тайлант үе сонгох	65
3.35	Шатахууны тайлан	66
3.36	Захиалгын тайлан	67
3.37	Үйлчилгээний тайлан	68

Хүснэгтийн жагсаалт

2.1	Оролт гаралтын төхөөрөмжүүдийн шаардлага	26
2.2	Юзкейсийн тодорхойлолт: Үйлчилгээ бүртгэх	29
2.3	Юзкейсийн тодорхойлолт: Захиалга бүртгэх	30
2.4	Юзкейсийн тодорхойлолт: Ажилтны эрх бүртгэх	30
2.5	Юзкейсийн тодорхойлолт: Тоот бүртгэх	31

БҮЛЭГ 1

Судалгааны хэсэг

1.1 Системийн зорилго

Системийн зорилго нь байгууллагын захиалга, үйлчилгээ, хаяг, бүртгэл болон бусад лавлах бүртгэлийг бүртгэж тайлан гаргах зэрэг үйл ажиллагааг автоматжуулахад зориулж веб систем бүтээхийг зорьж байна.

1.2 Системийн зорилт

- Байгууллагын шаардлагын хүрээнд байна.
 1. Захиалга, үйлчилгээ, шатахууны бүртгэлийг нэвтрүүлэх
 2. Хаяг (баг, хороолол, тоот) бүртгэлийг нэвтрүүлэх
 3. Төхөөрөмж бүртгэлийг нэвтрүүлэх
 4. Тайлан (үйлчилгээ, захиалга, шатахуун) гаргалт нэвтрүүлэх
 5. Хэрэглэгч бүртгэлийг нэвтрүүлэх
 6. Жагсаалт (үйлчилгээ, захиалга, шатахуун, хаяг, төхөөрөмж, хэрэглэгч) харах, хайх үйлдэл нэвтрүүлэх

1.3 Ижил төстэй системийн судалгаа

1.3.1 Монголын системүүдтэй харьцуулсан судалгаа

- BAAZ систем

“BAAZ Бараа материал” модуль нь бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах болон борлуулах үйл ажиллагааны бүртгэлийг хөтлөнө. Бараа материалын бүртгэлийг дараах төрлөөр дэлгэрэнгүй бүртгэнэ.

1. Бараа - Зарж борлуулах зорилгоор өөрийн өмчлөлд байгаа материал
2. Хангамжийн материал - Байгууллагын дотоод хэрэгцээнд ашиглагдах материал
3. Ажил үйлчилгээ - Борлуулах ажил, үйлчилгээ

Системийн ерөнхий модулиуд

1. Санхүү
2. Цалин
3. Бараа материал
4. Борлуулалтын цэг

- Давуу тал

1. Үүлэн тооцоолол (cloud)-д суурилсан тул хаанаас ч, хэзээ ч ашиглах боломжтой.
2. Ашигласныхаа хэмжээгээр төлбөрөө төлнө.
3. Барааны нярав бүр өөрийн хариуцах бүртгэлээ хөтлөнө.
4. Нягтлан бодох бүртгэлийн мэдлэг шаардлагагүй, энгийн.

- Сул тал

1. Системийн шинэчлэлт сайжруулалт хийгдэх нь бага.
2. Байгууллага бүрт ашиглах боломжгүй.
3. Алдаа гарсан тохиолдолд засаж янзлахад төвөгтэй.
4. Бусад системүүдтэй интеграци хийдэггүй.

- Veritech ERP систем

Veritech ERP систем нь байгууллагын уламжлалт бизнес загварыг дижитал хэлбэрт шилжүүлэх замаар борлуулалтыг дэмжих, зардлыг бууруулах, үйл ажиллагаа, хэлтэс нэгжүүдийн уялдаа холбоог сайжруулах, хэрэглэгч зах зээлтэйгээ байнгын харилцаатай байх боломжийг бүрдүүлдэг бизнесийн нэгдсэн платформ юм.

Системийн ерөнхий модулиуд

1. Санхүү
2. Хүний нөөц
3. Борлуулалт
4. Үйлдвэрлэл
5. Ханган нийлүүлэлт
6. Оффис

- Давуу тал

1. Системд тогтмол сайжруулалт шинэчлэлт хийгддэг.
2. Бусад системүүдтэй интеграци хийх боломжтой.
3. Байгууллагад хэрэгтэй бүхий л зүйлсийг модулиуддаа шингээж чадсан.
4. Алдаа гарсан тохиолдолд тусламж үйлчилгээ хурдан шуурхай үзүүлдэг.

- Сул тал

1. Жижиг дунд байгууллагуудад тохиромжгүй.
2. Төлбөрийн уян хатан байдал муу.
3. Суурьшуулалт хийхэд мэргэжлийн баг хэрэгтэй.

1.3.2 Гадаадын системүүдтэй харьцуулсан судалгаа

- Odoo ERP систем

Odoo нь CRM (Хэрэглэгчийн Харилцааны Менежмент), Вебсайт/онлайн худалдаа, төлбөр тооцоо, нягтлан бодох, үйлдвэрлэл, агуулах, төслийн менежмент зэрэг бизнесийн бүх хэрэгцээг хооронд нь утасгүй холбож хангадаг бүгд-нэг-дор бизнесийн програм хангамж юм.

Системийн ерөнхий модулиуд

1. Нягтлан бодох бүртгэл
2. Үйлдвэрлэл
3. eCommerce
4. Дуудлага
5. Агуулах
6. Маркетинг
7. Борлуулалт
8. Түгээлт
9. CRM
10. Хүний нөөц
11. Хөгжүүлэлт

- Давуу тал

1. Системийн уян хатан байдал сайн.
2. Жижиг дунд байгууллагуудад маш тохиромжтой.
3. Хэрэглэснээрээ төлөх төлбөрийн боломжтой.
4. Модулиуд нь байгууллагын шаардлагыг бүрэн хангахуйц ажиллагаатай.

- Сул тал

1. Алдаа гарах тохиолдол элбэг байдаг.
2. Хэрэглэгчийн тусламж болон хэрэгцээтэй туслах материал дутмаг.
3. Модулиудыг тусад нь төлөх шаардлагатай тул нарийн төвөгтэй үнэ.

1.4 Хууль дүрэм журам

2021 оны 12 сарын 17 өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ХҮНИЙ ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хүний хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах, аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах хууль тогтоомж

2.1.Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

3.1.Энэ хуулиар хүн, хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага хүний хувийн мэдээлэл /цаашид "мэдээлэл" гэх/-ийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах, аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна.

3.2.Техник хэрэгсэл, программ хангамжийн тусламжтайгаар мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах, аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон харилцаанд энэ хууль нэгэн адил үйлчилнэ.

3.3.Энэ хууль дараах харилцаанд үйлчлэхгүй:

3.3.1.хүн өөрт нь буюу түүний гэр бүлийн гишүүнд хамааралтай мэдээллийг тухайн хүний халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхийг зөрчихгүйгээр цуглуулах, боловсруулах, ашиглах, аюулгүй байдлыг хангах;

3.3.2.хүн өөрийн өмчилж, эзэмшиж, ашиглаж байгаа хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгө, өөрийн болон гэр бүлийн гишүүний амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор дууны, дүрсний, дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж байршуулах;

3.3.3.хүн өөрийн өмчилж, эзэмшиж, ашиглаж байгаа хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгийг хамгаалах, мэдээллийг хадгалах зорилгоор өөрийн биометрик мэдээллийг ашиглах;

3.3.4.мэдээллийг нийтэд ил болгохоор хуульд заасан.

3.4.Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулиар тусгайлан зохицуулснаас бусад хувь хүний нууцтай холбогдсон харилцааг энэ хуулиар зохицуулна.

3.5.Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбай, олон нийтийн газарт, эсхүл замын хөдөлгөөний

аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж байршуулахтай холбогдсон Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд зааснаас бусад харилцааг энэ хуулиар зохицуулна.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."биометрик мэдээлэл"гэж тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, программ хангамжийн тусламжтайгаар хүнийг тодорхойлох боломжтой гарын хурууны хээ, нүдний солонгон бүрхэвч, нүүр царай, дуу хоолой, биеийн хөдөлгөөний онцлог шинж зэрэг хүний бие махбодтой холбоотой биеийн давхцахгүй өгөгдлийг;

4.1.2."генетик мэдээлэл"гэж биологийн сорьцын шинжилгээгээр тогтоосон хүний бие махбод, эрүүл мэнд, өвлөн авсан удамшлын шинж чанарыг илэрхийлсэн дахин давтагдашгүй мэдээллийг;

4.1.3."даруй"гэж боломжит богино хугацааг;

4.1.4."захидал харилцааны мэдээлэл"гэж захидал, илгээмж, цахим шуудан, харилцаа холбоо, мэдээллийн технологи ашиглан солилцож байгаа мэдээллийг;

4.1.5."мэдээллийн эзэн"гэж энэ хуулийн 4.1.11-д заасан мэдээллээр тодорхойлогдож байгаа хүнийг, Иргэний хуулийн 17, 18, 19 дүгээр зүйлд заасан, хуульд өөрөөр заагаагүй бол мөн хуулийн 16 дугаар зүйлд заасан иргэн бол түүний хууль ёсны төлөөлөгчийг;

4.1.6."мэдээлэл ашиглах"гэж Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 4.1.4-т заасныг;

4.1.7."мэдээлэл боловсруулах"гэж Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 4.1.5-д заасныг;

4.1.8."мэдээлэл хариуцагч"гэж хуульд заасны дагуу, эсхүл мэдээллийн эзний зөвшөөрлийн дагуу мэдээлэл цуглуулж, боловсруулж, ашиглаж байгаа хүн, хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллагыг;

4.1.9."мэдээлэл цуглуулах"гэж Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 4.1.6-д заасныг;

4.1.10."хөрөнгийн мэдээлэл"гэж мэдээллийн эзний өмчилж, эзэмшиж, ашиглаж байгаа эд хөрөнгийн талаарх мэдээллийг;

4.1.11."хүний хувийн мэдээлэл"гэж хүний эмзэг мэдээлэл болон хүний эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, төрсөн он, сар, өдөр, төрсөн газар, оршин суугаа газрын хаяг, байршил, иргэний бүртгэлийн дугаар, хөрөнгө, боловсрол, гишүүнчлэл, цахим тодорхойлогч, хүнийг шууд болон шууд бусаар тодорхойлох, эсхүл тодорхойлох боломжтой бусад мэдээллийг;

4.1.12. "хүний эмзэг мэдээлэл" гэж хүний үндэс, угсаа, шашин шүтлэг, итгэл үнэмшил, эрүүл мэнд, захидал харилцаа, генетик болон биометрик мэдээлэл, тоон гарын үсгийн хувийн түлхүүр, ял эдэлж байгаа болон ял эдэлсэн эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, бэлгийн харьцааны талаарх мэдээллийг;

4.1.13. "хүнийг тодорхойлох боломжгүй болгох" гэж мэдээллийг тухайн хүнд хамааруулах боломжгүй болгохыг;

4.1.14. "цахим тодорхойлогч" гэж хүнийг цахим орчинд тодорхойлох мэдээллийн системийн нэвтрэх нэр, цахим шуудан, нийгмийн сүлжээ, харилцаа холбооны утастай болон утасгүй технологийн хаяг, бусад төрлийн төхөөрөмж, мэдээллийн систем дэх мэдээллийг;

4.1.15. "эрүүл мэндийн мэдээлэл" гэж хүний бие махбод, сэтгэцийн эрүүл мэнд болон эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авсан тухай мэдээллийг. 5 дугаар зүйл. Мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглахад баримтлах зарчим

5.1. Мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглахад дараах зарчмыг баримтална:

5.1.1. хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихгүй байх;

5.1.2. хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх;

5.1.3. ялгаварлан гадуурхахгүй байх;

5.1.4. мэдээллийг хуульд заасан үндэслэлээр, эсхүл мэдээллийн эзний зөвшөөрлийн дагуу цуглуулах, боловсруулах, ашиглах;

5.1.5. мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах;

5.1.6. мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдлыг алдагдуулахгүй байх.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАХ, БОЛОВСРУУЛАХ, АШИГЛАХ

6 дугаар зүйл. Төрийн байгууллага мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах

6.1. Төрийн байгууллага дараах тохиолдолд мэдээлэл цуглуулж, боловсруулна:

6.1.1. мэдээллийн эзний зөвшөөрлөөр;

6.1.2. хуульд заасан үндэслэлээр;

6.1.3. хуульд заасан тохиолдолд хөдөлмөрийн харилцааны явцад мэдээлэл хариуцагч эрхээ эдлэх, үүргээ биелүүлэх;

6.1.4. гэрээ байгуулах, байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг хангах;

6.1.5. Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх;

6.1.6. мэдээллийн эзний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндөхгүйгээр хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх.

6.2. Төрийн байгууллага дараах тохиолдолд мэдээллийг ашиглана:

6.2.1.мэдээллийн эзний зөвшөөрлөөр;

6.2.2.хуульд заасан үндэслэлээр;

6.2.3.мэдээллийн эзний амь нас, бие махбод, эрх, эрх чөлөө, эд хөрөнгөд хохирол учруулахаас урьдчилан сэргийлэх, түүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах;

6.2.4.бусдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд хохирол учруулахаас урьдчилан сэргийлэх;

6.2.5.хүнийг тодорхойлох боломжгүй болгож түүх, эрдэм шинжилгээ, урлаг, утга зохиолын бүтээл туурвих, статистикийн мэдээлэл бэлтгэх.

6.3.Төрийн байгууллага хүнийг тодорхойлох боломжгүй болгож мэдээллийн эзний мэдээллийг нээлттэй өгөгдөл болгохдоо Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.

7 дугаар зүйл.Хүн, хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах

7.1.Төрийн байгууллагаас бусад хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага, хүн дараах тохиолдолд мэдээлэл цуглуулж, боловсруулж, ашиглана:

7.1.1.энэ хуулийн 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4-т заасан үндэслэлээр;

7.1.2.хуульд заасны дагуу нийтэд ил болгосон;

7.1.3.хүнийг тодорхойлох боломжгүй болгож түүх, эрдэм шинжилгээ, урлаг, утга зохиолын бүтээл туурвих, нээлттэй өгөгдөл, статистикийн мэдээлэл бэлтгэх.

8 дугаар зүйл.Мэдээллийн эзнээс зөвшөөрөл авах

8.1.Мэдээлэл хариуцагч хуульд зааснаас бусад тохиолдолд мэдээллийг боловсруулах, цуглуулах, ашиглахдаа мэдээллийн эзнээс зөвшөөрөл авна.

8.2.Мэдээлэл хариуцагч мэдээллийн эзэнд дараах нөхцөлийг танилцуулж, зөвшөөрөл авна:

8.2.1.мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах үндэслэл, зорилго ойлгомжтой, тодорхой байх;

8.2.2.мэдээлэл хариуцагчийн нэр, хуулийн этгээд бол оноосон нэр, холбоо барих мэдээлэл;

8.2.3.цуглуулах, боловсруулах, ашиглах мэдээллийн жагсаалт;

8.2.4.мэдээлэл боловсруулах, ашиглах хугацаа;

8.2.5.мэдээллийг нийтэд ил болгох эсэх;

8.2.6.мэдээллийг бусдад дамжуулах эсэх, дамжуулахаар бол дамжуулах этгээд, дамжуулах мэдээллийн жагсаалт;

8.2.7.зөвшөөрлөө цуцлах хэлбэр.

8.3.Мэдээллийн эзэн зөвшөөрлийг мэдээлэл хариуцагчид бичгээр өгөх бөгөөд энэ зөвшөөрөл нь цаасан, эсхүл цахим хэлбэртэй байна.

8.4.Энэ хуулийн 8.3-т заасан цахим хэлбэртэй зөвшөөрөл нь хуульд заасан, эсхүл мэдээллийн эзний хүлээн зөвшөөрсөн арга хэрэгслээр түүнийг цахим орчинд таньж, баталгаажуулах замаар өгөгдсөн байна.

8.5.Иргэний хуулийн 17, 18, 19 дүгээр зүйлд заасан, хуульд өөрөөр заагаагүй бол мөн хуулийн 16 дугаар зүйлд заасан иргэний мэдээллийг цуглуулахад түүний хууль ёсны төлөөлөгчөөс зөвшөөрөл авна.

8.6.Мэдээлэл цуглуулах зөвшөөрөлд мэдээллийн эзэн хариу өгөөгүй бөгөөд ийнхүү хариу өгөхөөр тогтоосон хугацаа, эсхүл ердийн боломжит хугацаа өнгөрсөн нь мэдээлэл цуглуулахыг зөвшөөрсөнд тооцох үндэслэл болохгүй.

8.7.Мэдээллийн эзэн өгсөн зөвшөөрлөө хэдийд ч цуцалж болох бөгөөд цуцлах тухай хүсэлтийг хүлээн авснаас өмнөх хугацаанд хийгдсэн мэдээлэл боловсруулалт нь энэ хуулийг зөрчөөгүй бол хууль ёсны хэвээр үлдэнэ.

8.8.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд оролцогчийн Өрсөлдөөний тухай хуулийн 4.1.6-д заасан харилцан хамааралтай этгээдийг тодорхойлох зорилгоор мэдээлэл цуглуулахад мэдээллийн эзний зөвшөөрөл шаардахгүй.

8.9.Мэдээлэл хариуцагч мэдээлэл цуглуулахдаа мэдээллийн эзний зөвшөөрөлтэй болохоо нотолно.

8.10.Мэдээлэл хариуцагч анх зөвшөөрөл авсан зорилгоос өөр зорилгоор мэдээллийг боловсруулах, ашиглах тохиолдолд мэдээллийн эзнээс дахин зөвшөөрөл авна.

8.11.Мэдээлэл хариуцагч энэ хуулийн 8.2.6-д заасны дагуу зөвшөөрөл авснаас бусад тохиолдолд мэдээллийн эзний мэдээллийг дамжуулахад түүнээс зөвшөөрөл авах бөгөөд зөвшөөрөл нь энэ хуулийн 8.3-т заасан хэлбэртэй байна.

8.12.Энэ хуулийн 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9-д заасан зохицуулалт нь мэдээлэл дамжуулах зөвшөөрөл авахад нэгэн адил үйлчилнэ.

9 дүгээр зүйл.Хүний эмзэг мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах

9.1.Энэ хуулийн 4.1.12-т заасан эрүүл мэнд, захидал харилцаа, генетик болон биометрик мэдээлэл, тоон гарын үсгийн хувийн түлхүүр, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, бэлгийн харьцааны талаарх хүний эмзэг мэдээлэл нь хувь хүний нууцад хамаарна.

9.2.Доор дурдсанаас бусад тохиолдолд хүний эмзэг мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглахыг хориглоно:

9.2.1.энэ хуулийн 6, 7 дугаар зүйлд заасан;

9.2.2.тухайн хүн болон бусдын эрүүл мэндийг хамгаалах, эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор эрүүл мэндийн ажилтан хуульд заасан эрх, үүргээ хэрэгжүүлэх;

9.2.3.иргэн, хуулийн этгээдийн гаргасан нэхэмжлэлийн шаардлагад хуульд заасны дагуу тайлбар, мэдүүлэг, нотлох баримт гаргаж өгөх.

9.3.Хүний эмзэг мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглахад хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс /цаашид "Хүний эрхийн Үндэсний Комисс"гэх/ мэдээлэл хариуцагчид зөвлөмж өгч болно.

10 дугаар зүйл.Генетик болон биометрик мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах

10.1.Доор дурдсан төрийн байгууллага дараах зорилгоор хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу хүний генетик болон биометрик мэдээллийг цуглуулж, ашиглана:

10.1.1.улсын бүртгэлийн байгууллага иргэний улсын бүртгэл хөтлөх, сонгогчийн бүртгэлийг хянах зорилгоор биеийн давхцахгүй өгөгдөл /гарын хурууны хээ/-ийг;

10.1.2.хил хамгаалах байгууллага улсын хилээр нэвтэрч байгаа гадаадын иргэнийг таних, баталгаажуулах зорилгоор биометрик мэдээллийг; 10.1.3.хуульд заасан эрх бүхий байгууллага гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, шалган шийдвэрлэх зорилгоор генетик болон биометрик мэдээллийг;

10.1.4.шүүхийн шинжилгээний байгууллага хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад шүүхийн шинжилгээ хийхэд генетик болон биометрик мэдээллийг;

10.1.5.Улсын Их Хурлын гишүүн хуралдааны ирцэд бүртгүүлэх, санал хураалт явуулах зорилгоор биометрик мэдээллийг. 10.2.Ажил олгогч хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу ажилтныг таньж, баталгаажуулах үйлдлийг хялбарчлах зорилгоор ажилтны зөвшөөрлөөр биеийн давхцахгүй өгөгдөл /гарын хурууны хээ/-ээс бусад биометрик мэдээллийг ашиглаж болно.

10.3.Энэ хуулийн 10.2-т заасны дагуу ашиглаж байгаа мэдээллийг ажил олгогч боловсруулж өөрчлөх, бусад этгээдэд дамжуулахыг хориглоно.

10.4.Мэдээлэл хариуцагч генетик болон биометрик мэдээллийг цуглуулах, ашиглах үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана.

10.5.Мэдээлэл хариуцагчийн энэ хуулийн 25.1.2-т заасан журмын дагуу тогтоосон мэдээллийн аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан нь мэдээлэл алдагдсанаас үүсэх хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

11 дүгээр зүйл. Түүх, эрдэм шинжилгээ, урлаг, утга зохиолын бүтээл туурвих, статистикийн мэдээлэл бэлтгэх зорилгоор мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах

11.1. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол түүх, эрдэм шинжилгээ, урлаг, утга зохиолын бүтээл туурвих, статистикийн мэдээлэл бэлтгэх зорилгоор мэдээллийн эзнээс зөвшөөрөл авч мэдээлэл цуглуулна.

11.2. Мэдээлэл цуглуулсан зорилгоос үл хамааран түүх, эрдэм шинжилгээ, урлаг, утга зохиолын бүтээл туурвих, статистикийн мэдээлэл бэлтгэх зорилгоор мэдээлэл боловсруулж, ашиглаж болно.

11.3. Хуульд өөрөөр заасан, эсхүл мэдээллийн эзэн бичгээр зөвшөөрөл өгснөөс бусад тохиолдолд хүнийг тодорхойлох боломжгүй болгож түүх, эрдэм шинжилгээ, урлаг, утга зохиолын бүтээл туурвих, статистикийн мэдээлэл бэлтгэх зорилгоор мэдээлэл боловсруулж, ашиглана.

11.4. Түүх, эрдэм шинжилгээ, урлаг, утга зохиолын бүтээл туурвих, статистикийн мэдээлэл бэлтгэхдээ мэдээллийн эзэн болон бусдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчиж болохгүй.

11.5. Энэ хуулийн 11.1-д заасан зорилгоор мэдээлэл боловсруулж, ашиглахад мэдээллийн эзэнд энэ хуулийн 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3 дахь заалт хамаарахгүй.

11.6. Түүх, эрдэм шинжилгээ, урлаг, утга зохиолын бүтээл туурвих, статистикийн мэдээлэл бэлтгэх зорилгоор мэдээлэл боловсруулах, ашиглахад энэ хуулийн 20 дугаар зүйлд заасны дагуу аюулгүй байдлын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

12 дугаар зүйл. Сэтгүүл зүйн зорилгоор мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах

12.1. Сэтгүүл зүйн, эсхүл нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор мэдээллийг цуглуулж, боловсруулж, ашиглаж болно.

12.2. Мэдээллийн эзний зөвшөөрөлгүйгээр эрүүл мэнд, захидал харилцаа, генетик болон биометрик мэдээлэл, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, бэлгийн харьцааны талаарх мэдээллийг энэ хуулийн 12.1-д заасан зорилгоор цуглуулж, боловсруулж, ашиглахыг хориглоно.

12.3. Сэтгүүл зүйн зорилгоор мэдээлэл цуглуулж, боловсруулж, ашиглахдаа мэдээллийн эзэн болон бусдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчиж болохгүй.

13 дугаар зүйл. Мэдээллийн эзэн нас барсны дараа мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах

13.1. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол мэдээллийн эзэн нас барсан, эсхүл нас барсанд тооцогдсон бол гэрээслэл, түүний гэр бүлийн гишүүн, хууль ёсны

төлөөлөгчийн бичгээр өгсөн зөвшөөрлөөр түүнд хамаарах мэдээллийг цуглуулж, боловсруулж, ашиглана.

13.2.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол мэдээллийн эзэн нас барснаас хойш 70 жил өнгөрсөн тохиолдолд хүний эмзэг мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглахад зөвшөөрөл шаардахгүй.

14 дүгээр зүйл.Мэдээллийг гадаад улс дахь хүн, хуулийн этгээд болон олон улсын байгууллагад дамжуулах

14.1.Хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээнд зааснаас бусад тохиолдолд, эсхүл мэдээллийн эзэн зөвшөөрөл өгснөөс бусад тохиолдолд мэдээллийг гадаад улс дахь хүн, хуулийн этгээд болон олон улсын байгууллагад дамжуулан өгөхийг хориглоно.

15 дугаар зүйл.Мэдээллийг устгах

15.1.Мэдээлэл хариуцагч дараах үндэслэлээр мэдээллийг устгана:

15.1.1.мэдээллийг хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу цуглуулж, боловсруулж, ашиглаагүй бол мэдээллийн эзний хүсэлтээр;

15.1.2.хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээ, хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрээр мэдээллийг устгахаар мэдээлэл хариуцагчид үүрэг хүлээлгэсэн;

15.1.3.хуульд заасны дагуу цуглуулж, боловсруулснаас бусад мэдээллийг анх цуглуулсан зорилгод хүрсэн, эсхүл гэрээнд заасан, эсхүл харилцан тохиролцсон;

15.1.4.хуульд заасан бусад.

15.2.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 15.1-д зааснаас бусад үндэслэлээр мэдээллийг устгахыг хориглоно.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

МЭДЭЭЛЛИЙН ЭЗНИЙ ЭРХ, ҮҮРЭГ

16 дугаар зүйл.Мэдээллийн эзний эрх

16.1.Мэдээллийн эзэн дараах эрхтэй:

16.1.1.мэдээлэл цуглуулах, дамжуулах зөвшөөрлийг сайн дурын үндсэн дээр мэдээлэл хариуцагчид өгөх, өгөхөөс татгалзах;

16.1.2.өөрт хамааралтай мэдээллийг цуглуулсан, боловсруулсан, ашигласан эсэхийг мэдэх;

16.1.3.энэ хуулийн 8.2-т заасан мэдээллийг мэдэх;

16.1.4.мэдээллийн эзэнд хамааралтай мэдээллийг гуравдагч этгээдэд дамжуулсан, эсхүл дамжуулахаар бол тухайн гуравдагч этгээдийн талаар мэдэх;

16.1.5.алдаатай мэдээллийг залруулах талаар мэдээлэл хариуцагчид мэдэгдэж өөрчлөлт оруулах, нэмэлт мэдээлэл өгч тусгуулах;

16.1.6.хуульд заасны дагуу өөрийн мэдээллийг устгуулах талаар мэдээлэл хариуцагчид мэдэгдэж устгуулах;

16.1.7.мэдээллийг хууль тогтоомжийн дагуу цуглуулахыг хориглосон, устгахаар заасан бол хэрэгжүүлэхийг шаардах;

16.1.8.өөрт хамааралтай мэдээллийн хуулбарыг мэдээлэл хариуцагчаас цаасан, эсхүл цахим хэлбэрээр гаргуулан авах;

16.1.9.энэ хуулийн 16.1.8-д заасан мэдээллийн хуулбарыг өөрийн сонгосон мэдээлэл хариуцагчид дамжуулах;

16.1.10.мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах үйл ажиллагааны явцад цуцлах хүсэлт гаргах, энэ тухайгаа мэдээлэл хариуцагчид бичгээр мэдэгдэх;

16.1.11.мэдээллийг боловсруулсны үр дүнд гарсан шийдвэрт гомдол, тайлбар гаргах, нэмэлт мэдээллийг оруулах, мэдээллийг дахин боловсруулахыг шаардах.

16.2.Мэдээллийн эзэн энэ хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ хамгаалуулах, бусдын хууль бусаар учруулсан хохирол болон эдийн бус гэм хорыг арилгуулах эрхтэй.

17 дугаар зүйл.Мэдээллийн эзний үүрэг

17.1.Мэдээллийн эзэн дараах үүрэгтэй:

17.1.1.өөрт хамааралтай мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хангах, мэдээллийг хамгаалах;

17.1.2.алдаатай мэдээллийг залруулах талаар мэдээлэл хариуцагчид мэдэгдэж өөрчлөлт оруулах, нэмэлт мэдээлэл өгч тусгуулах;

17.1.3.энэ хуулийн 16.1.9-д заасан эрхийг хэрэгжүүлэхдээ бусдын эрх, эрх чөлөөг зөрчихгүй, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндөхгүй байх.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦАГЧ БОЛОН МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАГЧ

18 дугаар зүйл.Мэдээлэл хариуцагч

18.1.Мэдээлэл хариуцагч хуульд заасан үндэслэлээр, эсхүл мэдээллийн эзний зөвшөөрлөөр мэдээлэл цуглуулж, боловсруулж, ашиглана.

18.2.Мэдээлэл хариуцагч мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах талаар дараах үүрэгтэй:

18.2.1.хуульд нийцүүлэн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах журам баталж, мөрдүүлэх;

18.2.2.энэ хуулийн 8.4-т заасны дагуу, эсхүл иргэний үнэмлэх, түүнтэй адилтгах бичиг баримтаар мэдээллийн эзнийг таньж, баталгаажуулсны үндсэн дээр түүний талаар мэдээлэл цуглуулах зөвшөөрөл авах;

18.2.3.мэдээллийн эзнээс зөвшөөрөл авахдаа энэ хуулийн 8.2-т заасан мэдээллээр хангах, мэдээлэл цуглуулж байгаа зорилго, үндэслэлийг мэдээллийн эзэнд ойлгомжтой, тодорхой тайлбарлах;

18.2.4.мэдээлэл цуглуулахад зөвшөөрөл өгөхөөс татгалзах болон мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглахтай холбоотой гомдол гаргах эрхийн талаар мэдээллийн эзэнд тайлбарлах;

18.2.5.мэдээллийн эзэн мэдээлэл цуглуулахад зөвшөөрөл өгөөгүй тохиолдолд үүсэж болох үр дагаврыг тайлбарлах;

18.2.6.мэдээллийг хүний оролцоогүй цахим хэлбэрээр боловсруулсны үр дүнд шийдвэр гаргах, түүнээс гарах үр дагаврын талаар мэдээллийн эзэнд тайлбарлах;

18.2.7.мэдээллийг мэдээллийн эзний иргэний үнэмлэх, түүнтэй адилтгах бичиг баримтын эх хувь, эсхүл цахимаар илгээсэн болон мэдээллийн сан дахь мэдээлэлтэй тулгах;

18.2.8.мэдээллийн эзний хүсэлтийн дагуу мэдээлэл боловсруулах, ашиглах үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл өгөх;

18.2.9.мэдээллийн эзний хүсэлтийн дагуу мэдээллийг засах, өөрчлөх, устгах, энэ талаар мэдээллийн эзэнд мэдэгдэх;

18.2.10.мэдээллийн эзний хүсэлтийг хүлээн авсны дараа бусдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндөхгүй тохиолдолд мэдээлэл боловсруулах, ашиглах үйл ажиллагааг цуцлах;

18.2.11.мэдээллийн эзний хүсэлтийн дагуу мэдээллийн хуулбарыг цахим хэлбэрээр үнэ төлбөргүй өгөх;

18.2.12.мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах үйл ажиллагааны талаар бүртгэл хөтлөх;

18.2.13.мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах үйл ажиллагааны явцад олж авсан мэдээллийг хадгалах;

18.2.14.мэдээллийн эзний гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэж, хариу мэдэгдэх;

18.2.15.мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах талаар мэдээллийн эзэн, хуульд заасан тохиолдолд эрх бүхий байгууллага, гуравдагч этгээдийн өмнө хариуцлага хүлээх.

18.3.Энэ хуулийн 18.2.10-т заасан мэдээлэл боловсруулах, ашиглах үйл ажиллагааг цуцлах нөхцөл нь мэдээллийн эзэнд хамаарах мэдээллийг боловсруулах, ашиглах үйл ажиллагааг цуцлахад хамаарахгүй.

18.4.Мэдээлэл хариуцагч мэдээллийн эзэнд хүндрэл үүсгэхгүйгээр, хялбар, ойлгомжтой байдлаар түүний хүсэлтийн дагуу зөвшөөрлийг цуцална.

19 дүгээр зүйл.Гэрээний үндсэн дээр мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах үйл ажиллагааг гүйцэтгүүлэх

19.1.Мэдээлэл хариуцагч мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах үүргийг гэрээний үндсэн дээр мэдээлэл боловсруулагчид шилжүүлж болно.

19.2.Энэ хуулийн 19.1-д заасан гэрээнд мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах зорилго, гэрээний хугацаа, мэдээллийн жагсаалт, мэдээллийн эзний эрхийг хамгаалах нөхцөлийг тусгана.

19.3.Энэ хуулийн 19.1-д заасан гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол мэдээлэл боловсруулагч нь мэдээлэл хариуцагчийн өмнө хүлээсэн үүргээ бусдад шилжүүлэхийг хориглох бөгөөд хариуцлагын талаар гэрээнд тодорхой тусгана.

19.4.Мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах үүргийг шилжүүлэн авсан мэдээлэл боловсруулагч дараах үүрэгтэй байна:

19.4.1.мэдээллийн эзний өгсөн зөвшөөрлийн хүрээнд мэдээлэл хариуцагчийн хяналт доор мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах;

19.4.2.мэдээлэл хариуцагчийн өгсөн үүрэг, чиглэл, даалгаврын дагуу мэдээллийг засах, өөрчлөх, устгах;

19.4.3.мэдээлэл цуглуулах, боловсруулахтай холбоотой шаардлагатай мэдээллийг мэдээлэл хариуцагчид өгөх;

19.4.4.мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах үйл ажиллагааны явцад олж авсан мэдээллийг хадгалах;

19.4.5.мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах зорилго биелсэн бол мэдээлэл болон мэдээлэл боловсруулснаас гарсан үр дүнг мэдээлэл хариуцагчид хуулбар авч үлдэлгүй гэрээнд заасан хугацаанд өгөх, боловсруулахаар авсан мэдээллийг дахин ашиглах боломжгүйгээр устгах;

19.4.6.энэ хуулийн 20 дугаар зүйлд заасны дагуу мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг авах;

19.4.7.энэ хуулийн 18.2.1-д заасан журмын хүрээнд мэдээлэл хариуцагчийн өгсөн үүрэг, чиглэл, даалгаврыг гүйцэтгэх.

19.5.Мэдээлэл боловсруулагч мэдээлэл хариуцагчийн өгсөн үүрэг, чиглэл, даалгаврыг зөрчсөн нь мэдээлэл хариуцагчийг мэдээллийн эзний өмнө хүлээсэн үүрэг, хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

20 дугаар зүйл.Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ

20.1.Мэдээлэл хариуцагч, энэ хуулийн 19.1-д заасан мэдээлэл боловсруулагч мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах талаар дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:

20.1.1.энэ хуулийн 20.2-т заасан шаардлагад нийцүүлэн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах дотоод журам баталж үйл ажиллагаандаа мөрдөх;

20.1.2.мэдээлэл алдагдсан үед авах арга хэмжээ, мэдээллийн эзэн болон холбогдох төрийн байгууллагад мэдээлэл хүргэх төлөвлөгөөг хуульд нийцүүлэн баталсан байх;

20.1.3.мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглахад хэрэглэгдэх мэдээллийн системийн бүрэн бүтэн, нууцлагдсан, хүртээмжтэй байдлыг хангах бүхий л арга хэмжээг авсан байх;

20.1.4.мэдээлэл ашиглахыг хязгаарлах, мэдээллийг устгах, мэдээллийн эзнийг тодорхойлох боломжгүй болгох талаар журам, зааварчилгаа баталж, мөрдөх;

20.1.5.мэдээлэл боловсруулах үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор үнэлгээг хийх.

20.2.Мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах үед мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах шаардлага, үнэлгээ хийх зааварчилгаа, хадгалах технологид тавигдах шаардлагыг цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тогтооно.

21 дүгээр зүйл.Мэдээллийн эзэнд мэдэгдэл өгөх

21.1.Дараах тохиолдолд мэдээлэл хариуцагч мэдээллийн эзэнд мэдэгдэл даруй өгнө:

21.1.1.хүний эмзэг мэдээллийг ашигласан;

21.1.2.мэдээллийн эзний зөвшөөрлөөр мэдээлэл боловсруулахаас бусад үндэслэл, зорилгоор мэдээлэл боловсруулсан, боловсруулсан мэдээллийг гуравдагч этгээдэд дамжуулсан;

21.1.3.мэдээллийн эзний мэдээллийг цуглуулснаас хойш энэ хуулийн 8.2-т заасан нөхцөл өөрчлөгдсөн.

21.2.Мэдээлэл хариуцагч энэ хуулийн 21.1-д зааснаас бусад тохиолдолд мэдээллийн эзний мэдээллийг цуглуулж, боловсруулж, ашиглахад мэдэгдэл хүргүүлж болно.

22 дугаар зүйл.Мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглахад илэрсэн зөрчлийн талаар мэдэгдэх

22.1.Энэ хуулийн 19.1-д заасан мэдээлэл боловсруулагч мэдээлэл цуглуулах, боловсруулахад илэрсэн зөрчлийг мэдсэн даруйд энэ тухай мэдээлэл хариуцагчид мэдэгдэнэ.

22.2.Энэ хуулийн 22.1-д заасан зөрчил нь мэдээллийн эзний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд хохирол учруулахаар бол мэдээлэл хариуцагч даруй мэдээллийн эзэнд мэдэгдэнэ.

22.3.Энэ хуулийн 22.2-т заасан мэдэгдэл дараах мэдээллийг агуулсан байна:

22.3.1.зөрчилд хамаарах мэдээллийн эзэн, мэдээллийн бүртгэл;

22.3.2.мэдээлэл хариуцагчийн нэр, холбоо барих мэдээлэл;

22.3.3.зөрчил, түүний улмаас учирч болзошгүй сөрөг үр дагавар;

22.3.4.зөрчил, түүний улмаас учирч болзошгүй сөрөг үр дагаврыг арилгах талаар авсан хариу арга хэмжээ.

22.4.Мэдээллийн эзэн энэ хуулийн 22.2-т заасан зөрчлийн улмаас эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд нь хохирол учирсан гэж үзвэл хуульд заасны дагуу холбогдох байгууллагад гомдол гаргах эрхтэй.

22.5.Мэдээлэл хариуцагч зөрчил, түүний сөрөг үр дагаврыг арилгах талаар авсан хариу арга хэмжээний тухай бүртгэл хөтөлнө.

22.6.Энэ хуулийн 22.5-д заасан бүртгэлийг жил бүрийн нэгдүгээр сард Хүний эрхийн Үндэсний Комисст хүргүүлэх ба түүний шаардсанаар тухай бүр хүргүүлнэ.

23 дугаар зүйл.Үнэлгээ хийх

23.1.Мэдээлэл хариуцагч хүний оролцоогүй цахим хэлбэрээр боловсруулалт хийх технологийг ашиглан мэдээлэл цуглуулж, боловсруулж, ашиглаж болох бөгөөд дараах тохиолдолд үнэлгээ хийнэ:

23.1.1.мэдээллийн эзний эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхолд нөлөөлөхүйц шийдвэр гаргах;

23.1.2.хүний эмзэг мэдээллийг байнга боловсруулах.

23.2.Энэ хуулийн 23.1-д заасан үнэлгээг Хүний эрхийн Үндэсний Комисст хүргүүлж, зөвлөмж гаргуулсны үндсэн дээр цахим хэлбэрээр боловсруулалт хийх технологийг ашиглан мэдээлэл цуглуулж, боловсруулж, ашиглана.

23.3.Энэ хуулийн 23.1-д заасан үнэлгээ хийх аргачлал, журмыг Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын саналыг үндэслэн цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГА

24 дүгээр зүйл.Мэдээлэл хамгаалах талаарх Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын бүрэн эрх

24.1.Хүний эрхийн Үндэсний Комисс мэдээлэл хамгаалах талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

24.1.1.хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, олон нийтэд таниулах, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах, энэ талаар холбогдох байгууллагад шаардлага, зөвлөмж хүргүүлэх, холбогдох журамд санал өгөх;

24.1.2.мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах, хамгаалах үйл ажиллагааны явцад энэ хуулиар хамгаалагдсан хүний эрх, эрх чөлөөнд халдсан, эсхүл халдаж болзошгүй нөхцөл бүрдүүлсэн гэж үзвэл энэ талаар ирүүлсэн гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаж, шийдвэрлэх, эсхүл өөрийн санаачилгаар шалгаж, шийдвэрлэх, уг асуудлаар холбогдох байгууллагад шаардлага, зөвлөмж хүргүүлэх;

24.1.3.хүний эмзэг мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах, хамгаалах чиглэлээр холбогдох байгууллагад шаардлага, зөвлөмж өгөх;

24.1.4.мэдээлэл хариуцагчийн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглахад илэрсэн зөрчил, түүний сөрөг үр дагаврыг арилгах талаар авсан хариу арга хэмжээний талаар ирүүлсэн бүртгэлийг хүлээн авч хянан, цаашид анхаарах зүйлийн талаар зөвлөмж өгөх;

24.1.5.мэдээлэл хариуцагчийн энэ хуулийн 23 дугаар зүйлд заасны дагуу хүний оролцоогүй цахим хэлбэрээр боловсруулалт хийх технологийг ашиглан мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах үйл ажиллагаанд хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зөвлөмж өгөх;

24.1.6.Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэлд мэдээлэл хамгаалах үйл ажиллагаа, гарсан зөрчил, мэдээллийн эзний эрхийн хэрэгжилтийн талаар тусгах.

24.2.Энэ хуулийн 24.1-д заасан чиг үүргийг Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын нэг гишүүн тусгайлан хариуцна.

25 дугаар зүйл.Цахим орчинд мэдээлэл хамгаалах талаарх цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх

25.1.Цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага цахим орчинд мэдээлэл хамгаалах талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

25.1.1.хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, олон нийтэд сурталчлан таниулах, холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллах, мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх;

25.1.2.хүний эмзэг мэдээлэл, генетик болон биометрик мэдээлэл боловсруулахад баримтлах технологийн аюулгүй байдлын шаардлага, журмыг батлах;

25.1.3.мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах зориулалттай мэдээллийн системийн аюулгүй байдал алдагдсан, кибер халдлагад өртсөн талаар мэдээлэл хариуцагчаас ирүүлсэн мэдэгдлийг хүлээн авч бүртгэн, шаардлагатай арга хэмжээг даруй авах.

26 дугаар зүйл. Мэдээлэл хамгаалах талаарх төрийн бусад байгууллагын бүрэн эрх

26.1. Төрийн байгууллага мэдээлэл хариуцагчийн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах үйл ажиллагаанд холбогдох хууль тогтоомжид заасан чиг үүргийнхээ хүрээнд хяналт тавина.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

ДУУНЫ, ДҮРСНИЙ, ДУУ-ДҮРСНИЙ БИЧЛЭГИЙН СИСТЕМ

27 дугаар зүйл. Дууны, дүрсний, дуу-дүрсний бичлэгийн систем

27.1. Дууны, дүрсний, дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж нь технологийн тусламжтайгаар дууны, дүрсний, дуу-дүрсний мэдээлэл цуглуулах, дамжуулах, хадгалах боломж бүхий суурин болон хөдөлгөөнт техник хэрэгслээс бүрдэнэ.

27.2. Дууны, дүрсний, дуу-дүрсний бичлэгийн систем нь энэ хуулийн 27.1-д заасан төхөөрөмж, мэдээлэл дамжуулах сүлжээ, хадгалах төхөөрөмж, программ хангамжаас бүрдэнэ.

27.3. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол дараах зорилгоор дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж байршуулж болно:

27.3.1. нийтийн зориулалттай орон сууцны орох, гарах нийтийн хэсэг болон дундын эзэмшлийн талбайд оршин суугчдын аюулгүй байдлыг хамгаалах, дундын эзэмшлийн эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах;

27.3.2. ажлын байранд хүний болон мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, байгууллагын эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах;

27.3.3. замын хөдөлгөөний мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах, түүнд дүн шинжилгээ хийх.

27.4. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 27.3-т заасны дагуу дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж байршуулах болон бичлэгийг ашиглахад дараах үйл ажиллагааг хориглоно:

27.4.1. ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө, нийтийн үйлчилгээний газрын тусгай зориулалтын үйлчилгээний өрөө, караокены өрөө, зочид буудлын өрөө, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх хэвтүүлэн эмчлэх өрөө зэрэг хүний халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхэд илтэд халдахаар байршилд дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж байршуулах;

27.4.2. нийтийн зориулалттай орон сууцанд оршин сууж байгаа айл, өрхийн орох, гарах хэсгийг хамруулан дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж байршуулах;

27.4.3. нийтийн зориулалттай орон сууцны орох, гарах нийтийн хэсэг болон дундын эзэмшлийн талбайн дүрсний бичлэгийг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр дүрст хэлбэрээр тараах;

27.4.4.дүрсний бичлэгт мэдээллийн эзнээс бусад хүний мэдээлэл байгаа тохиолдолд дүрсний бичлэгийг үзүүлэх, хуулбарлаж өгөх.

27.5.Энэ хуулийн 27.3.1, 27.4.1, 27.4.2-т заасан газар дууны, дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж байршуулахыг хориглоно.

27.6.Дууны, дүрсний, дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмжийн талаарх анхааруулгыг иргэн саадгүй харах боломжтойгоор байршуулна.

27.7.Дууны, дүрсний, дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж байршуулахад тавигдах шаардлага, анхааруулгад тусгах мэдээллийг Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын саналыг үндэслэн цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тогтооно.

27.8.Хүний эрхийн Үндэсний Комисс энэ хуулийн 27.3, 27.4-т заасан үйл ажиллагаа, бусад хуулийн хүрээнд ашиглаж байгаа дууны, дүрсний, дуу-дүрсний бичлэгийн системийг хууль ёсны дагуу ашиглаж байгаа эсэхэд хяналт тавих зорилгоор хууль хяналтын байгууллагатай хамтран шалгалт хийж болно.

27.9.Хуульд заасан журмын дагуу мэдээлэл хариуцагч эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд дууны, дүрсний, дуу-дүрсний бичлэгийн системд байгаа мэдээлэлтэй танилцах, хадгалагдсан бичлэгийг үзүүлэх, сонсгох, хуулбарлаж өгч болно.

27.10.Дууны, дүрсний, дуу-дүрсний бичлэгийн систем нь мэдээлэлд хандах эрхгүй этгээд хандахаас урьдчилан сэргийлэх техникийн болон үйл ажиллагааны нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

28 дугаар зүйл.Мэдээллийн эзний гомдлыг шийдвэрлэх

28.1.Мэдээллийн эзэн энэ хуульд заасны дагуу төрийн байгууллагын мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах үйл ажиллагаанд холбогдох гомдлыг Захиргааны ерөнхий хууль болон холбогдох бусад хуульд заасны дагуу гаргаж шийдвэрлүүлнэ.

28.2.Энэ хуулийн 28.1-д зааснаас бусад мэдээлэл хариуцагчийн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах үйл ажиллагаанд холбогдох гомдлыг эрх бүхий байгууллага, эсхүл Хүний эрхийн Үндэсний Комисст гаргаж шийдвэрлүүлнэ.

28.3.Мэдээллийн эзэн энэ хуулийн 28.1, 28.2-т заасан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шүүхэд гомдол гаргаж болно.

29 дүгээр зүйл.Хориглох зүйл

29.1.Мэдээллийн эзнээс хуульд заасан үндэслэл болон анх зөвшөөрөл авснаас өөр зорилгоор мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглахыг хориглоно.

29.2.Мэдээллийг хүний оролцоогүй цахим хэлбэрээр боловсруулсны үр дүнд мэдээллийн эзний эрх, эрх чөлөөг зөрчихийг хориглоно.

29.3.Мэдээллийг энэ хуульд заасны дагуу олж мэдсэн этгээд бусдад задруулахыг хориглоно.

30 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

30.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хууль, эсхүл Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

30.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

31 дүгээр зүйл.Шилжилтийн үеийн зохицуулалт

31.1.Энэ хууль хүчин төгөлдөр дагаж мөрдөхөөс өмнө хуулиар зөвшөөрснөөс бусад мэдээлэл хариуцагчийн цуглуулсан биеийн давхцахгүй өгөгдөл /гарын хурууны хээ/-ийг устгана.

31.2.Энэ хуулийн 31.1-д заасан үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт тавих ажлын хэсгийг Засгийн газрын шийдвэрээр байгуулна.

32 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

32.1.Энэ хуулийг 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР

БҮЛЭГ 2

Системийн шаардлага ба шинжилгээ

2.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй

Хаяг (Баг, Хороолол, Тоот), захиалга, үйлчилгээ, шатахуун, байрны мэдээлэл, төхөөрөмжийн бүртгэл зэргийг системд бүртгэж тайлан тооцоо гаргана.

2.2 Системийг ашиглах хэрэглэгчид

- Админ
- Нярав
- Ажилтан

2.3 Функционал шаардлага

Энэхүү системд системийн хэрэглэгч /Админ / Нярав / Ажилтан / гэсэн 3 хэрэглэгч байх ба хэрэглэгчийн функциональ шаардагыг тодорхойлбол:

Админ

1. Системд нэвтрэх
2. Лавлах бүртгэл бүртгэх
 - 2.1 Баг лавлах бүртгэх
 - 2.2 Хороолол лавлах бүртгэх
 - 2.3 Тоот лавлах бүртгэх
 - 2.4 Байр лавлах бүртгэх
 - 2.5 Үйлчилгээний төрөл лавлах бүртгэх
3. Ажилтан бүртгэх
4. Үндсэн бүртгэл бүртгэх
 - 4.1 Үйлчилгээ бүртгэх
 - 4.2 Захиалга бүртгэх
 - 4.3 Байрны төхөөрөмж бүртгэх
 - 4.4 Тоотны төхөөрөмж бүртгэх
 - 4.5 Шатахуун бүртгэх
5. Тайлан гаргах
 - 5.1 Үйлчилгээний тайлан гаргах (Эхлэх, дуусах огноогоор)
 - 5.2 Захиалгын тайлан гаргах (Эхлэх, дуусах огноогоор)

5.3 Шатахууны тайлан гаргах (Эхлэх, дуусах огноогоор)

6. Жагсаалт харах

6.1 Үйлчилгээний жагсаалт харах (хаяг, төрөл, ажилтан, тайлбар)

6.2 Төхөөрөмж жагсаалт харах (нэр, мак, сериал, код, төлөв, тайлбар)

6.3 Байр жагсаалт харах (хаяг, нэршил, утас, орц-ний код)

6.4 Тоот жагсаалт харах (баг, хороолол, тоот, төрөл)

6.5 Захиалгын жагсаалт харах (хаяг, төрөл, төлөв, ажилтан, тайлбар)

6.6 Ажилтны жагсаалт харах (нэвтрэх нэр, овог, нэр, утас, мэйл)

6.7 Хороолол жагсаалт харах (дугаар, нэршил)

6.8 Баг жагсаалт харах (дугаар, нэршил)

7. Анализ харах

7.1 Үйлчилгээний анализ харах

7.2 Үйлчилгээний төрлөөр анализ харах

Нярав

1. Системд нэвтрэх

2. Лавлах бүртгэл бүртгэх

2.1 Баг лавлах бүртгэх

2.2 Хороолол лавлах бүртгэх

2.3 Тоот лавлах бүртгэх

2.4 Байр лавлах бүртгэх

2.5 Ажилтан лавлах бүртгэх

3. Үндсэн бүртгэл бүртгэх

3.1 Захиалга бүртгэх

3.2 Үйлчилгээ бүртгэх

3.3 Байрны төхөөрөмж бүртгэх

3.4 Тоотны төхөөрөмж бүртгэх

4. Жагсаалт харах

4.1 Үйлчилгээний жагсаалт харах (хаяг, төрөл, ажилтан, тайлбар)

4.2 Төхөөрөмж жагсаалт харах (нэр, мак, сериал, код, төлөв, тайлбар)

4.3 Байр жагсаалт харах (хаяг, нэршил, утас, орц-ний код)

4.4 Тоот жагсаалт харах (баг, хороолол, тоот, төрөл)

4.5 Захиалгын жагсаалт харах (хаяг, төрөл, төлөв, ажилтан, тайлбар)

4.6 Ажилтны жагсаалт харах (нэвтрэх нэр, овог, нэр, утас, мэйл)

5. Тайлан гаргах

5.1 Үйлчилгээний тайлан гаргах (Эхлэх, дуусах огноогоор)

5.2 Захиалгын тайлан гаргах (Эхлэх, дуусах огноогоор)

5.3 Шатахууны тайлан гаргах (Эхлэх, дуусах огноогоор)

Ажилтан

1. Системд нэвтрэх

2. Жагсаалт харах

2.1 Үйлчилгээний жагсаалт харах (хаяг, төрөл, ажилтан, тайлбар)

2.2 Төхөөрөмж жагсаалт харах (нэр, мак, сериал, код, төлөв, тайлбар)

2.3 Байр жагсаалт харах (хаяг, нэршил, утас, орц-ний код)

2.4 Тоот жагсаалт харах (баг, хороолол, тоот, төрөл)

2.5 Захиалгын жагсаалт харах (хаяг, төрөл, төлөв, ажилтан, тайлбар)

2.6 Ажилтны жагсаалт харах (нэвтрэх нэр, овог, нэр, утас, мэйл)

3. Үндсэн бүртгэл бүртгэх

3.1 Байрны төхөөрөмж бүртгэх

3.2 Тоотны төхөөрөмж бүртгэх

3.3 Тоот бүртгэх

2.4 Функционал бус шаардлага

2.4.1 Гүйцэтгэлийн шаардлага

- Өгөгдлийн сан ачаалах хугацаа нь 100мс-с бага байх
- Хуудасны загвар дизайн стандартын дагуу байх
- Гүйцэтгэлийн хурд нь 300мс-с бага байх
- Хуудас ачаалах хугацаа нь 250мс-с бага байх
- Системийн ачааллыг бууруулах үүднээс cache хийдэг байх.

2.4.2 Аюулгүй байдлын шаардлага

- Систем рүү зөвхөн монгол улсаас хандах боломжтой байх.
- Систем нь 24/7 хуваариар ажилладаг байх.
- Ажилтан нь систем рүү хандахад заавал нэвтэрсэн байх шаардлагатай ба уг хандалтын IP хаяг нь системд бүртгэгдсэн байх.
- Ажилтны нэвтрэх нэр болон нууц үгийг гаднын этгээд таах боломжгүй байдлаар үүсгэсэн байх.

2.4.3 Хамгаалалт, нууцлалын шаардлага

- DDOS, XSS болон SQL Injection халдлагаас оролт болон POST, GET хүсэлтүүдийг хамгаалсан байх.
- Бүртгэлийн форм болгоныг CSRF халдлагаас хамгаалсан байх.
- SPAM үйлдлийг таньж өгөгдлийн санг BACKUP хийдэг байх.
- Ажилтан нь нэвтрэх нэр болон нууц үгээр нэвтэрдэг байх.
- Нууц үгийг харагдахгүй байдлаар оруулдаг байх.
- Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн IP хаягаас нэвтрэх үйлдэл хийх боломжтой байх.
- Нууц үг мартсан тохиолдолд Админ сольдог байх.
- Олон удаагийн амжилтгүй нэвтрэх оролдлогыг таньж IP хаягийг блок хийдэг байх.
- Нууц үг нь үсэг, тоо холилдсон 8-с багагүй оронтой байх.
- Нууц үг нь HASH нууцлалаар өгөгдлийн санд бүртгэгдсэн байх.

2.4.4 Програм хангамжийн чанарын шаардлага

Энэхүү систем нь дараах шаардлагуудыг илүү сайн хангаж байгаа юм. Үүнд:

- Мэдээллийн бүрэн бүтэн байдал: Өгөгдлийн санд хийсэн бүх шинэчлэлт болон өөрчлөлтийг систем нь өгөгдлийн санд хадгалах замаар мэдээллийн бүрэн бүтэн байдлыг хангана.
- Хүчин чадал: 50,000,000 хүртэлх лавлах бүртгэл болон үндсэн бүртгэлийн мэдээллийн мөр бичлэг хадгалах боломжтой.
- Харилцан ажиллах чадвар: Вебсайт нь үйлчилгээнд чиглэсэн архитектурыг дагаж мөрдөх ёстой.
- Ашиглах боломж: Веб сайтын интерфейс нь хэрэглэгчдэд ээлтэй, хэрэглэхэд хялбар байх ёстой.
- Уян хатан байдал: Систем нь сүүлийн үеийн шаардлага хангасан программчлалын хэл дээр бичигдсэн байх ба сайжруулалт, шинэчлэлт хийхэд хялбар ойлгомжтой бичигдсэн байх.

2.5 Ашигласан технологи, техникийн шаардлага

2.5.1 Технологийн шаардлага

Програм ажиллах үйлдлийн системийн сонголт

Энэхүү систем нь вэб орчинд ажиллана. Тиймээс вэб үйл ажиллагааг дэмждэг бүхий л үйлдлийн системийн хувьд бүрэн ажиллах боломжтой.

Програм хөгжүүлэх хэлний сонголт

1. Framework: Laravel 8
2. Vue 3 JavaScript
3. PHP
4. SASS

Өгөгдлийн сангийн удирдах системийн сонголт

1. MySQL Workbench 8.0

Баримт бичгийн боловсруулалтын системийн сонголт

Бичиг баримт боловсруулалттай ажлын хувьд:

- MS Office 2022
- www.overleaf.com
- www.draw.io
- www.lucidchart.com

Танилцуулах програмын хувьд:

- MS Powerpoint 2022

2.5.2 Техникийн шаардлага

Оролт гаралтын төхөөрөмжүүдийн шаардлага

№	Төхөөрөмж	Төрөл	Шаардлага
1		Мэдрэх	Энгийн
2		Оролт	Энгийн
3		Гаралт	Дурын
4		Заах	Дурын

Хүснэгт 2.1: Оролт гаралтын төхөөрөмжүүдийн шаардлага

2.6 Харилцааны зохиомж

1. Зорилго: Захиалга бүртгэх

Систем-С, Нярав-Н

Н Захиалга хуудас дуудах товч дарна.

С Захиалга хуудас гаргана.

Н Захиалга нэмэх товч дарна.

С Захиалга нэмэх форм гаргана.

Н Баг сонгоно.

С Багт харьяалагдах хороолол гаргана.

Н Хороолол сонгоно.

Н Тоот оруулна.

С Тоотын бүртгэлийг шалгана.

Н Захиалгын мэдээлэл оруулна.

Н Захиалга бүртгэх команд өгнө.

С Захиалгад нэмнэ.

2. Зорилго: Үйлчилгээ бүртгэх

Систем-С, Нярав-Н

Н Захиалга хуудас дуудах товч дарна.

С Захиалга хуудас гаргана.

Н "Хүлээгдэж байна" төлөвтэй захиалга сонгоно.

С Үйлчилгээ бүртгэх форм гаргана.

Н Үйлчилгээний мэдээллийг оруулна.

Н Үйлчилгээ бүртгэх команд өгнө.

С Үйлчилгээнд нэмнэ.

С Захиалгын төлөв өөрчилнө.

3. Зорилго: Тоот бүртгэх

Систем-С, Ажилтан-А

А Тоот хуудас дуудах товч дарна.

С Тоот хуудас гаргана.

А Тоот бүртгэх товч дарна.

С Тоот бүртгэх форм гаргана.

А Баг сонгоно.

С Багт харьяалагдах хороолол гаргана.

А Хороолол сонгоно.

А Тоотын мэдээлэл оруулна.

А Тоот бүртгэх команд өгнө.

С Тоотын бүртгэлийг шалгана.

С Тоот нэмнэ.

2.7 Юзкейс диаграм



ЗУРАГ 2.1: Юзкэйс диаграм

2.8 Юзкейс диаграмын тодорхойлолт

Хүснэгт 2.2: Юзкейсийн тодорхойлолт: Үйлчилгээ бүртгэх

Нэр:	Үйлчилгээ бүртгэх
ID:	1
Товч тайлбар:	Нярав нь ажилтны гүйцэтгэсэн үйлчилгээг үүсгэнэ.
Үндсэн оролцогч:	Нярав
Хоёрдогч оролцогч:	байхгүй
Өмнөх нөхцөл:	Захиалга үүссэн байх
Ажлын урсгал:	1. Нярав ажилтны хийсэн үйлчилгээг бүртгэхийг хүссэнээр энэхүү юзкейс эхэлнэ. 2. Систем Захиалгын жагсаалт хуудас харуулна. 3. Нярав "Хүлээгдэж байна" төлөвтэй захиалгыг сонгоно. 4. Систем үйлчилгээ бүртгэх хуудас харуулна. 5. Нярав үйлчилгээний мэдээлэл оруулна. 6. Систем захиалгын төлөвийг өөрчилнө. 7. Систем үйлчилгээг баазад нэмнэ.
Дараах нөхцөл:	Захиалгын төлөв өөрчлөгдсөн байх
Альтернатив урсгал:	Веб сервер дээр алдаа гарсан.

Хүснэгт 2.3: Юзкейсийн тодорхойлолт: Захиалга бүртгэх

Нэр:	Захиалга бүртгэх
ID:	2
Товч тайлбар:	Нярав нь захиалга бүртгэх.
Үндсэн оролцогч:	Нярав
Хоёрдогч оролцогч:	байхгүй
Өмнөх нөхцөл:	Баг болон хороолол нь үүссэн байх
Ажлын урсгал:	1. Нярав нь захиалга бүртгэх хуудсыг сонгосноор энэхүү юзкейс эхэлнэ. • IF Хаяг системд бүртгэгдээгүй бол хаягийн мэдээлэл нэмэх оролтуудыг систем форумд нэмнэ. • Нярав хаягийн мэдээллийг оруулна 2. Систем захиалга бүртгэх хуудас харуулна. 3. Нярав нь хаягийн мэдээллийг оруулна. 4. Систем нь захиалгыг баазад нэмнэ.
Дараах нөхцөл:	байхгүй
Альтернатив урсгал:	Веб сервер дээр алдаа гарсан.

Хүснэгт 2.4: Юзкейсийн тодорхойлолт: Ажилтны эрх бүртгэх

Нэр:	Ажилтны эрх бүртгэх
ID:	3
Товч тайлбар:	Админ нь ажилтны эрх бүртгэх.
Үндсэн оролцогч:	Админ
Хоёрдогч оролцогч:	байхгүй
Өмнөх нөхцөл:	Ажилтан үүссэн байх
Ажлын урсгал:	1. Админ нь ажилтны жагсаалт хуудсыг сонгосноор энэхүү юзкейс эхэлнэ. 2. Систем нь ажилтны жагсаалт хуудас харуулна. 3. Админ ажилтны мэдээлэл засах товч дээр дарна. 4. Систем сонгосон ажилтны мэдээлэл засах хуудас харуулна. 5. Админ нь ажилтны системийн эрхийг оруулна. 6. Систем нь ажилтны эрхийг нэмнэ.
Дараах нөхцөл:	байхгүй
Альтернатив урсгал:	Веб сервер дээр алдаа гарсан.

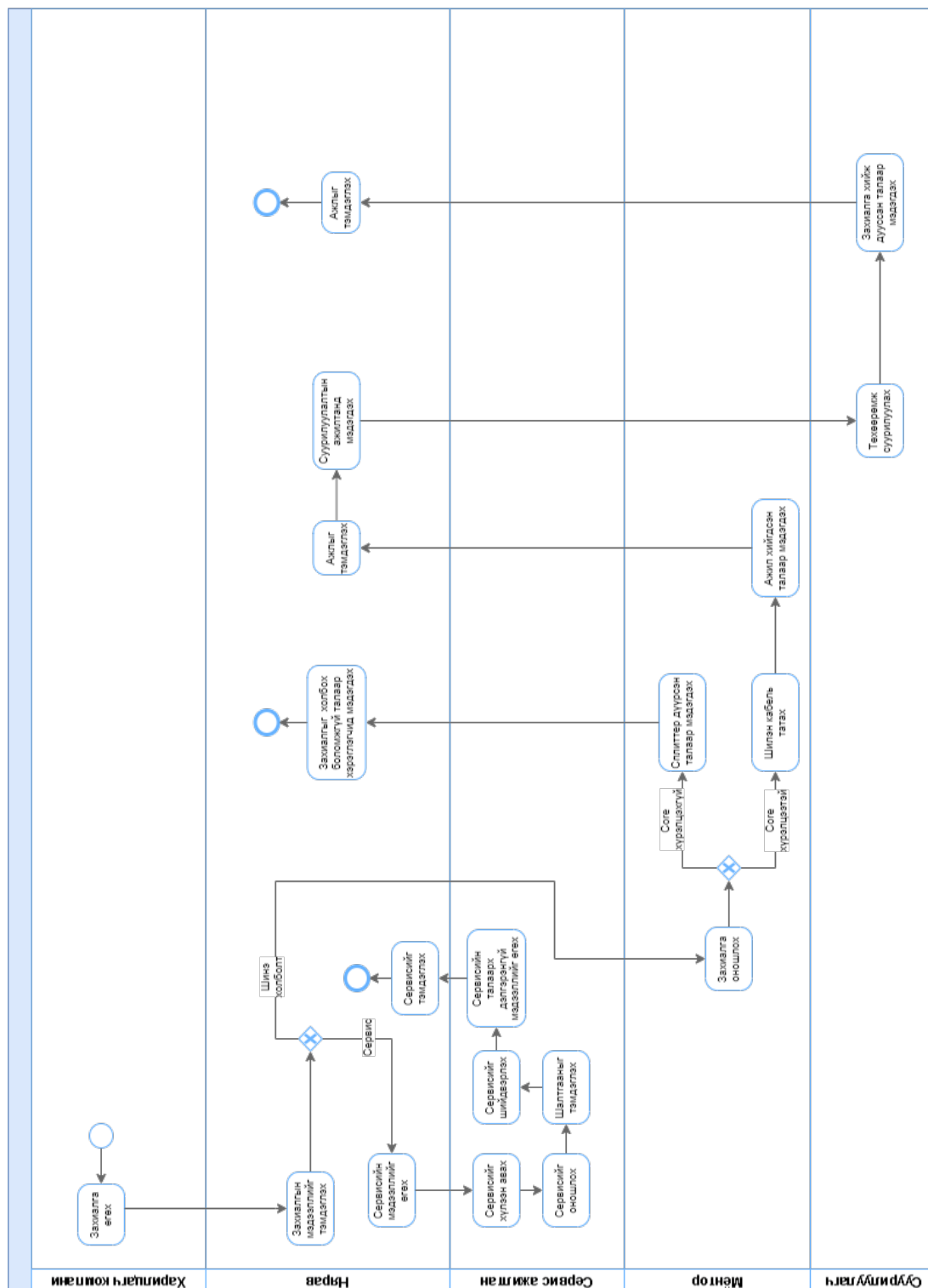
Хүснэгт 2.5: Юзкейсийн тодорхойлолт: Тоот бүртгэх

Нэр:	Тоот бүртгэх
ID:	4
Товч тайлбар:	Нярав нь тоот бүртгэх.
Үндсэн оролцогч:	Нярав
Хоёрдогч оролцогч:	Байхгүй
Өмнөх нөхцөл:	Систем хэвийн ажиллагаатай байх.
Ажлын урсгал:	1. Нярав нь тоот бүртгэх хуудсыг сонгосноор энэхүү юзкейс эхэлнэ. 2. Систем нь тоот бүртгэх хуудас харуулна. 3. Нярав багийг сонгоно. 4. Систем нь сонгосон багт харьяалагдах хорооллын сонголтуудыг харуулна. 5. Нярав нь хорооллыг сонгож тоотгоо оруулан төрлийг сонгоно: Үүнд: • IF тоот нь өрх бол уг сонголтыг сонгож тоотын дэлгэрэнгүй мэдээллийг (утас, порт, дбм, нэмэлт тайлбар) оруулна. • ELSE Байгууллага сонголтыг сонгож тоотын мэдээллийг (утас, порт, дбм, нэмэлт тайлбар) оруулна. 6. Систем тоотыг баазад нэмнэ.
Дараах нөхцөл:	байхгүй
Альтернатив урсгал:	Веб сервер дээр алдаа гарсан.

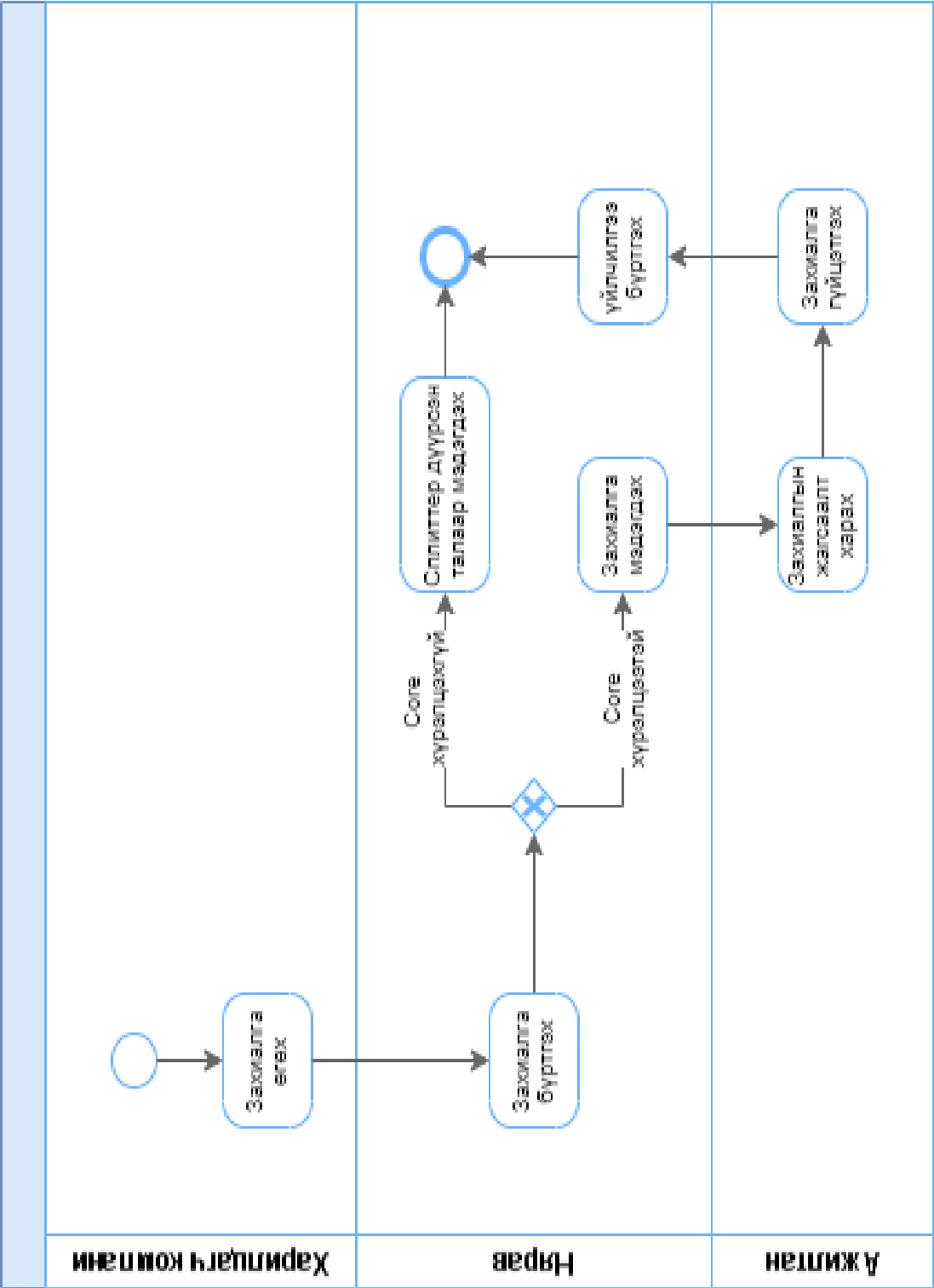
БҮЛЭГ 3

Төслийн хэсэг

3.1 Бизнес процессын диаграмм

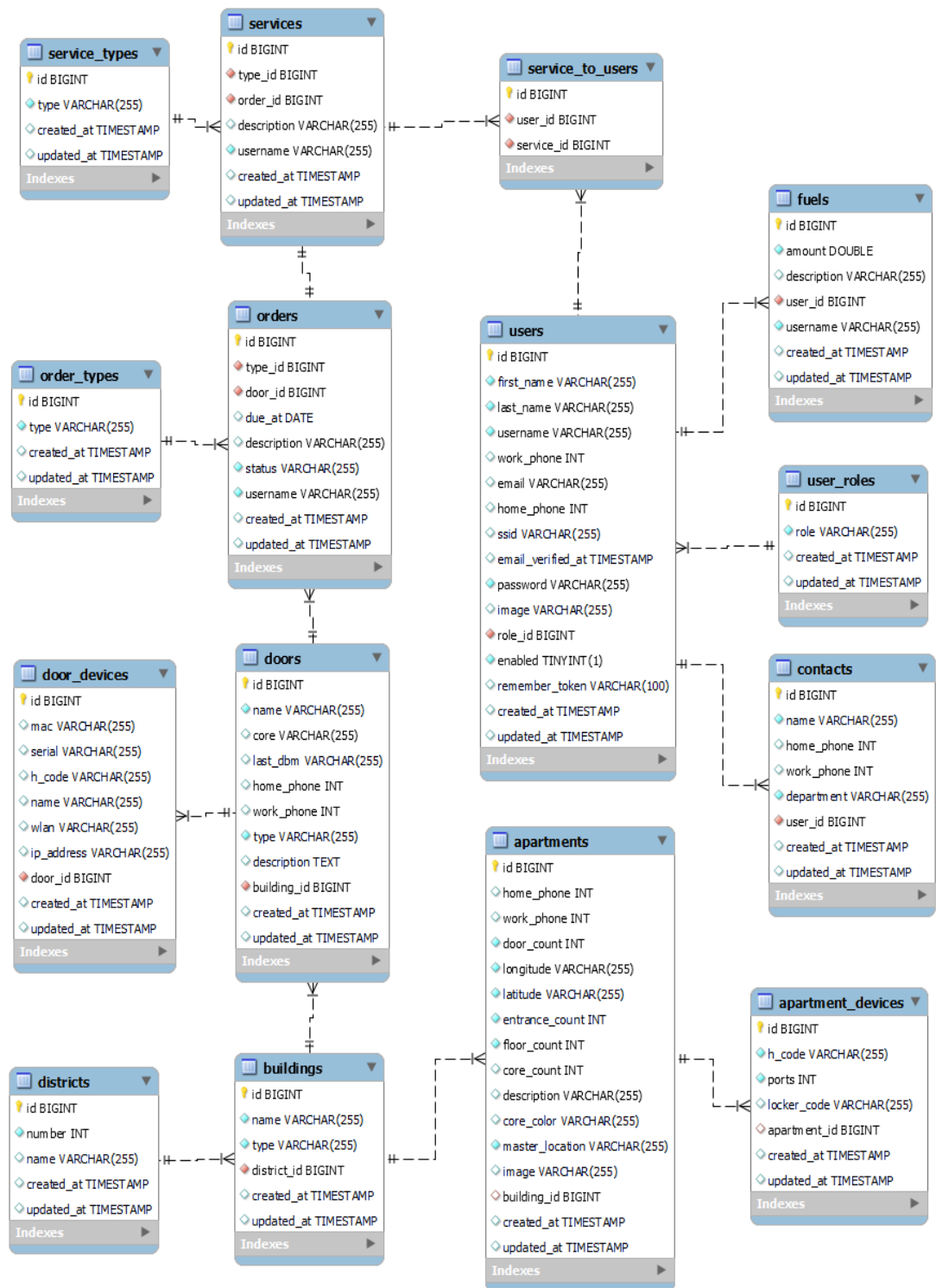


ЗУРАГ 3.1: Систем нэвтрэхээс өмнө



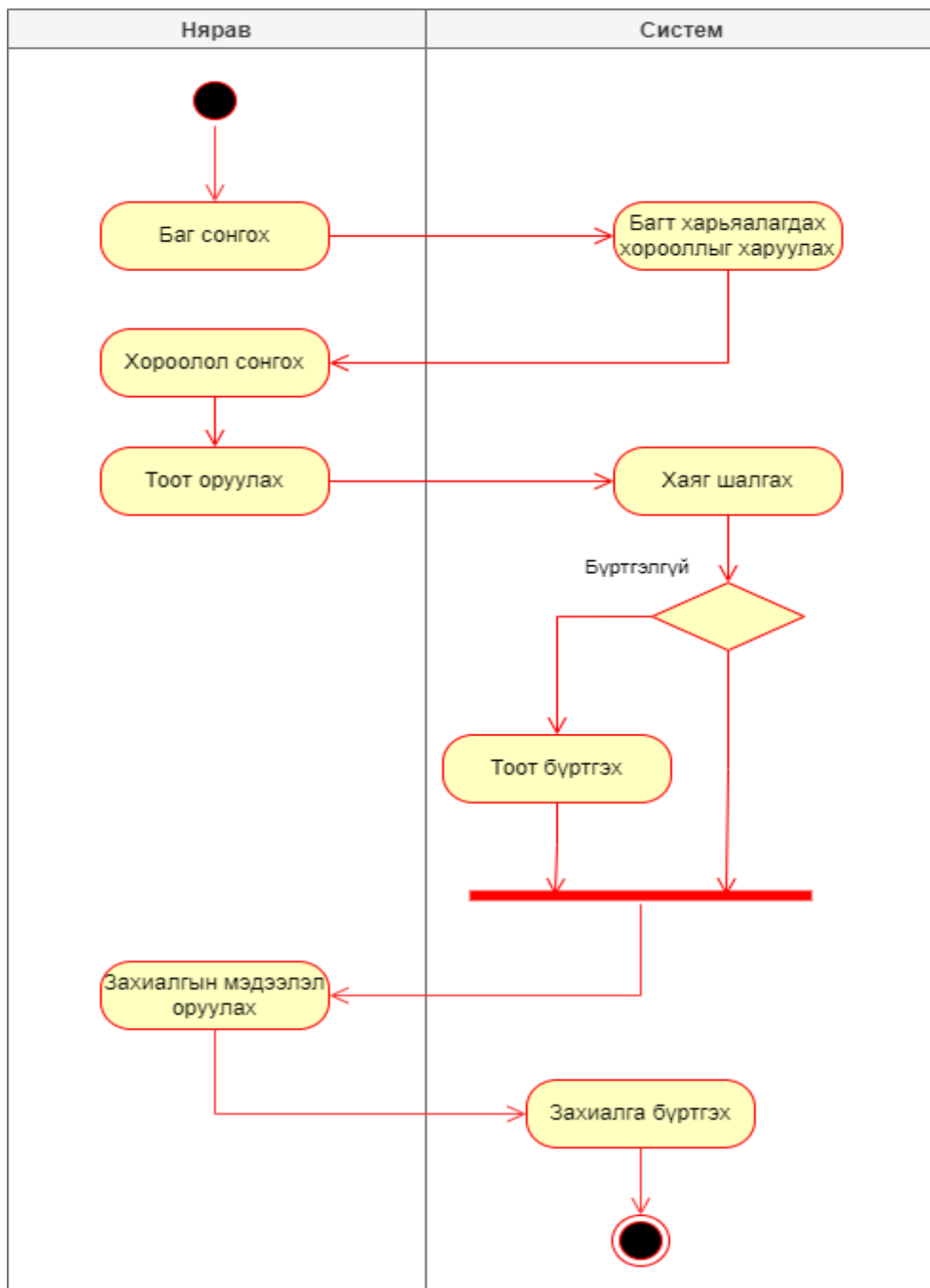
ЗУРАГ 3.2: Систем нэвтэрсний дараа

3.2 Өгөгдлийн ерөнхий схем

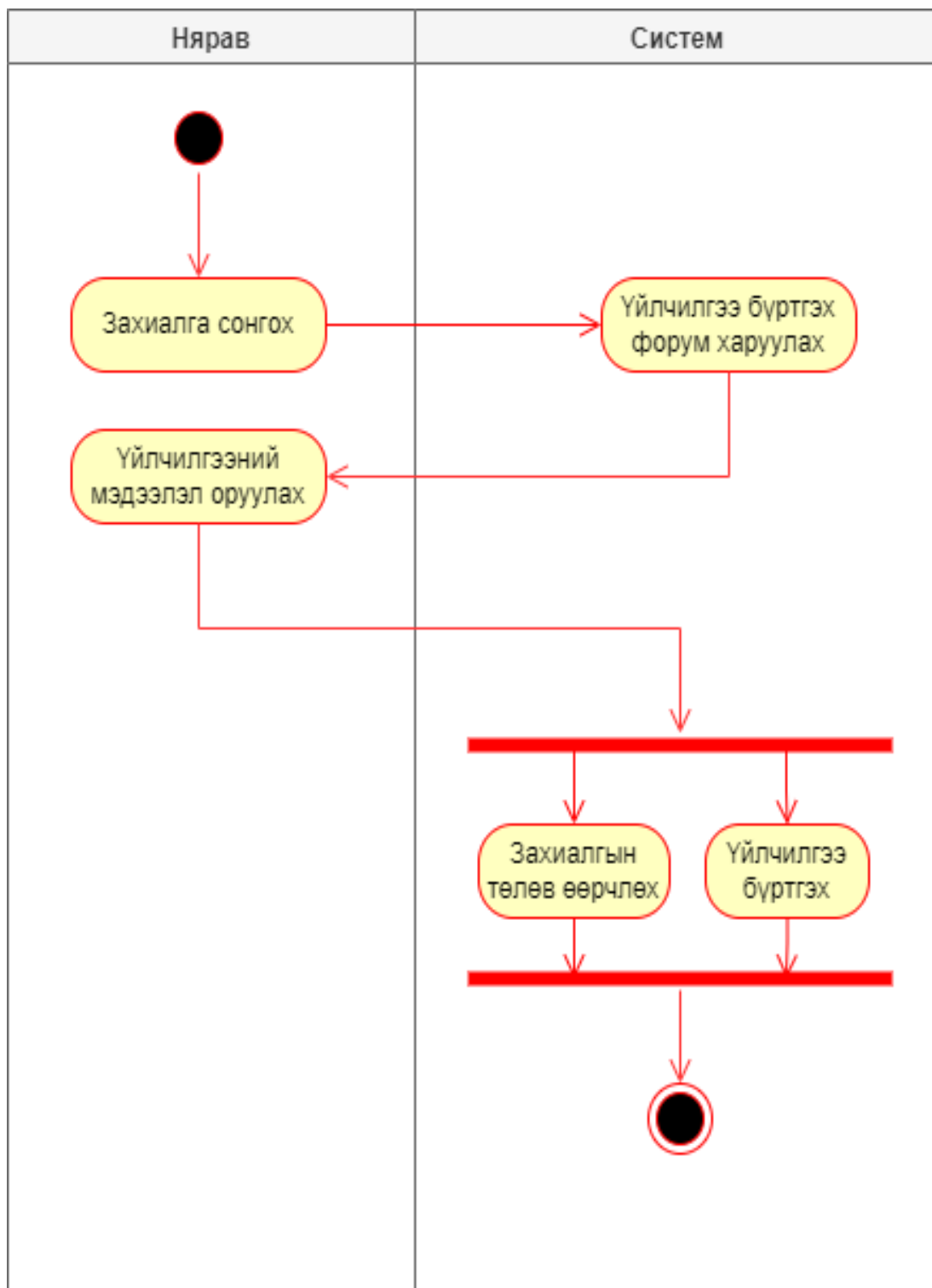


Зураг 3.3: Өгөгдлийн ерөнхий схем

3.3 Үйл ажиллагааны диаграмм

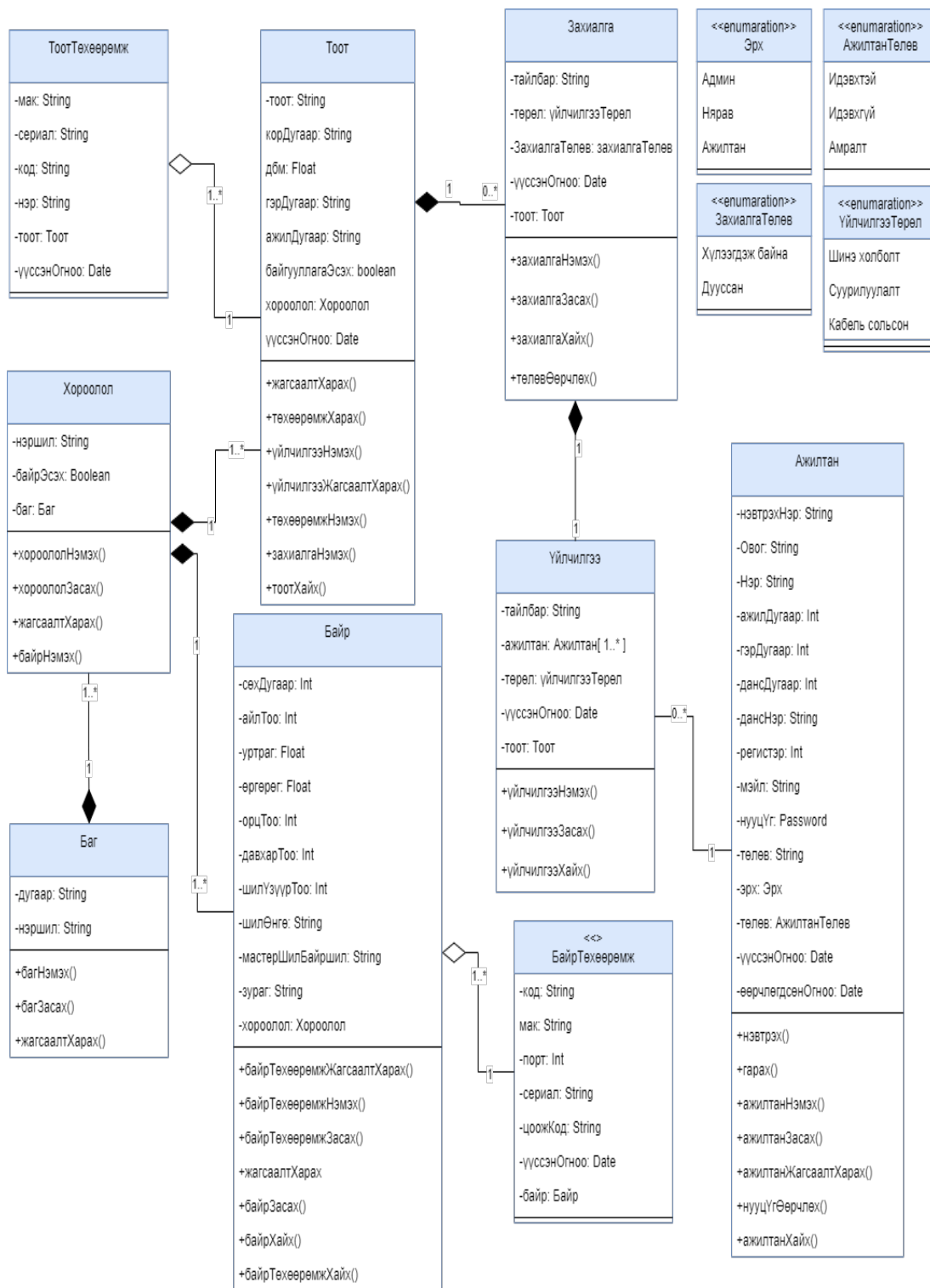


ЗУРАГ 3.4: Захиалга бүртгэх



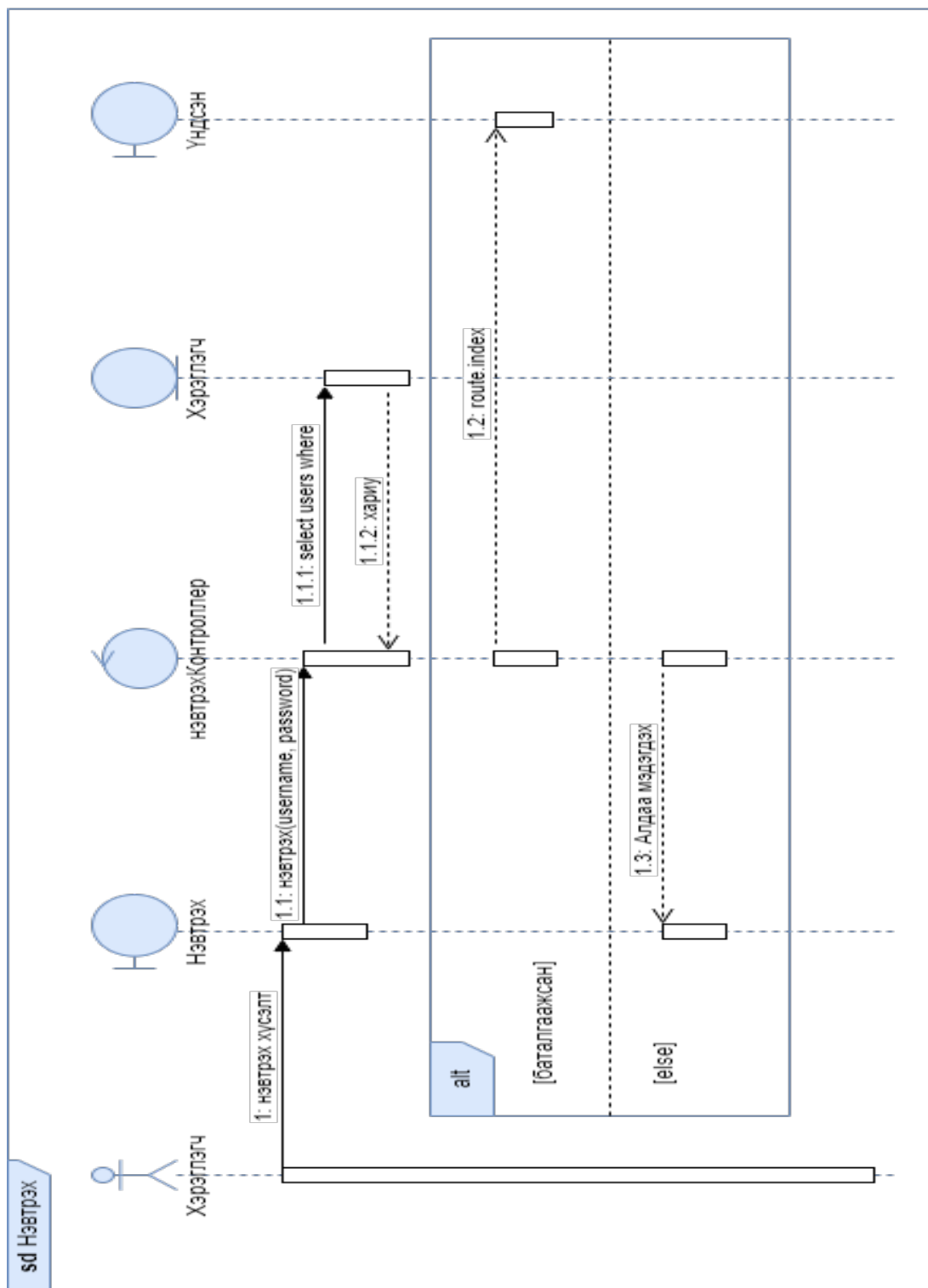
ЗУРАГ 3.5: Үйлчилгээ бүртгэх

3.4 Класс диаграмм

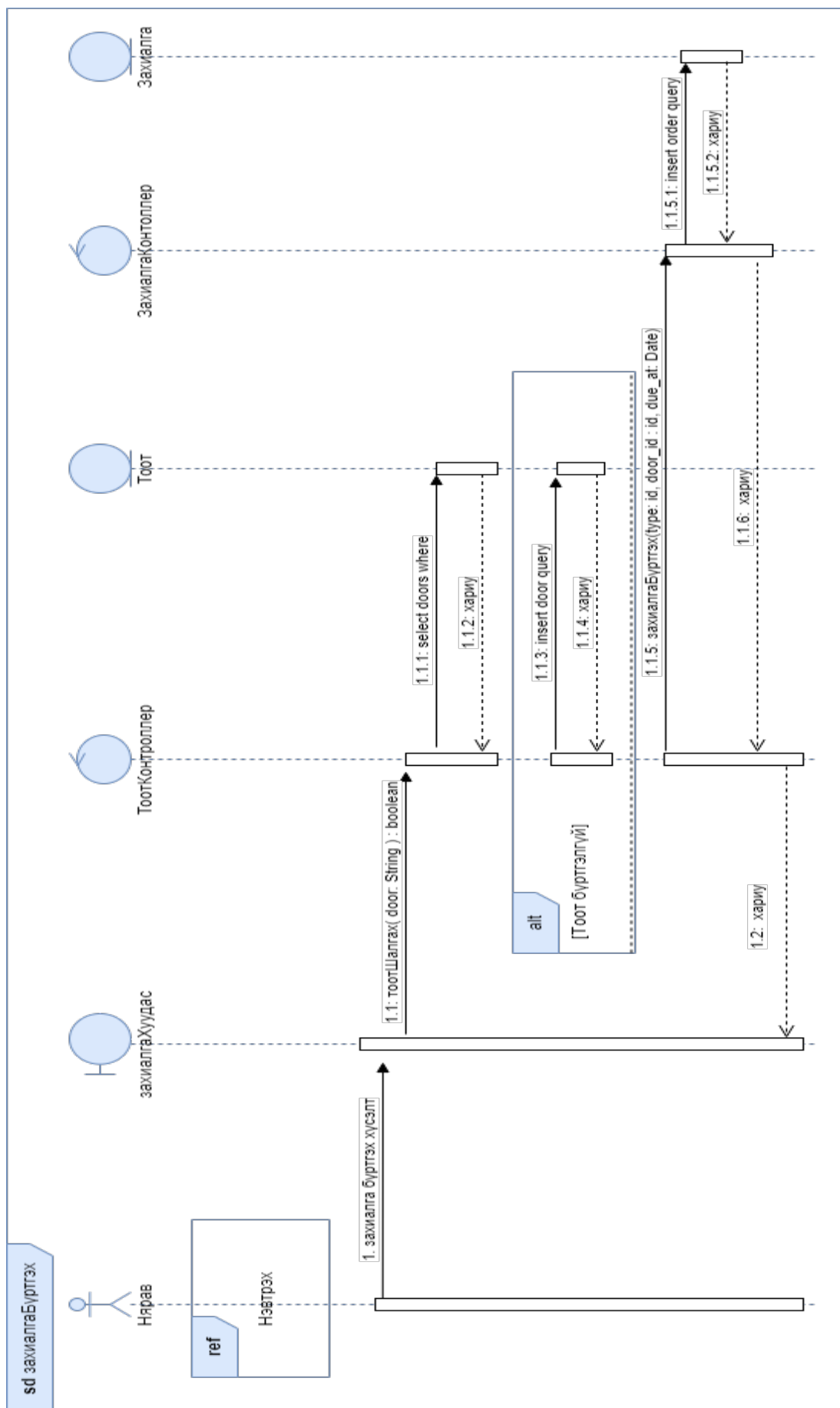


ЗУРАГ 3.6: Класс диаграмм

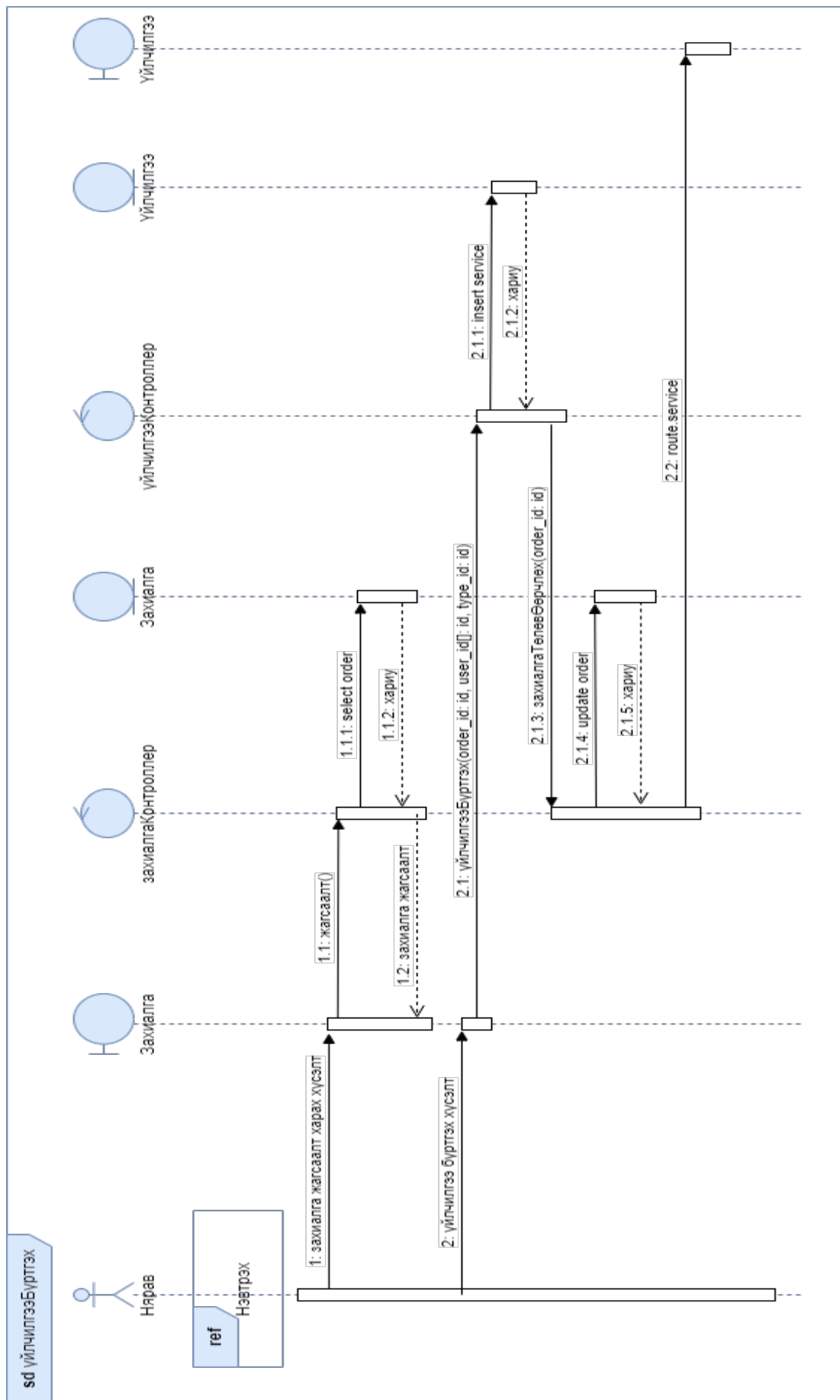
3.5 Дарааллын диаграмм



ЗУРАГ 3.7: Хэрэглэгч нэвтрэх

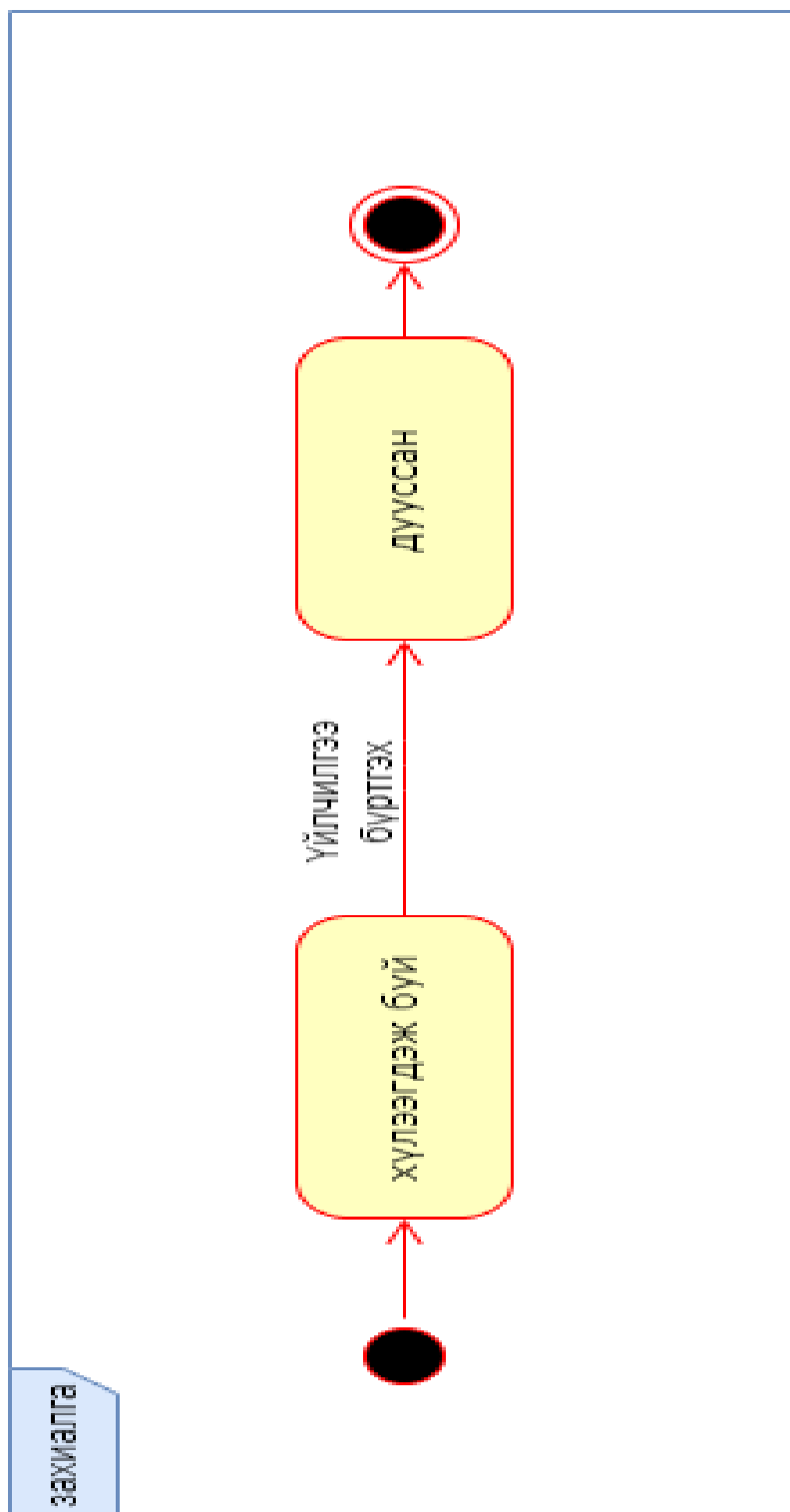


ЗУРАГ 3.8: Захиалга бүртгэх



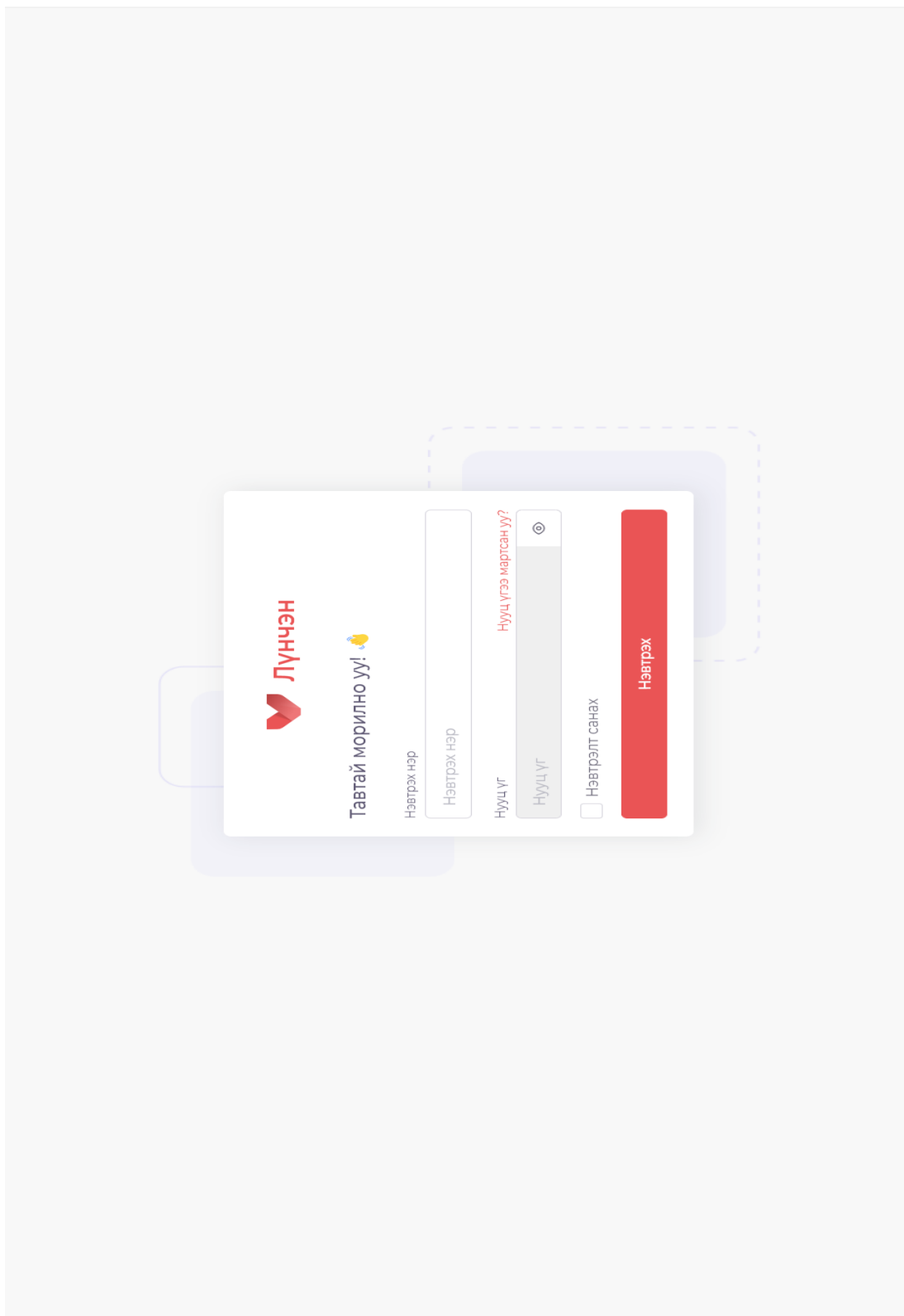
ЗУРАГ 3.9: Үйлчилгээ бүртгэх

3.6 Төлөвийн диаграмм

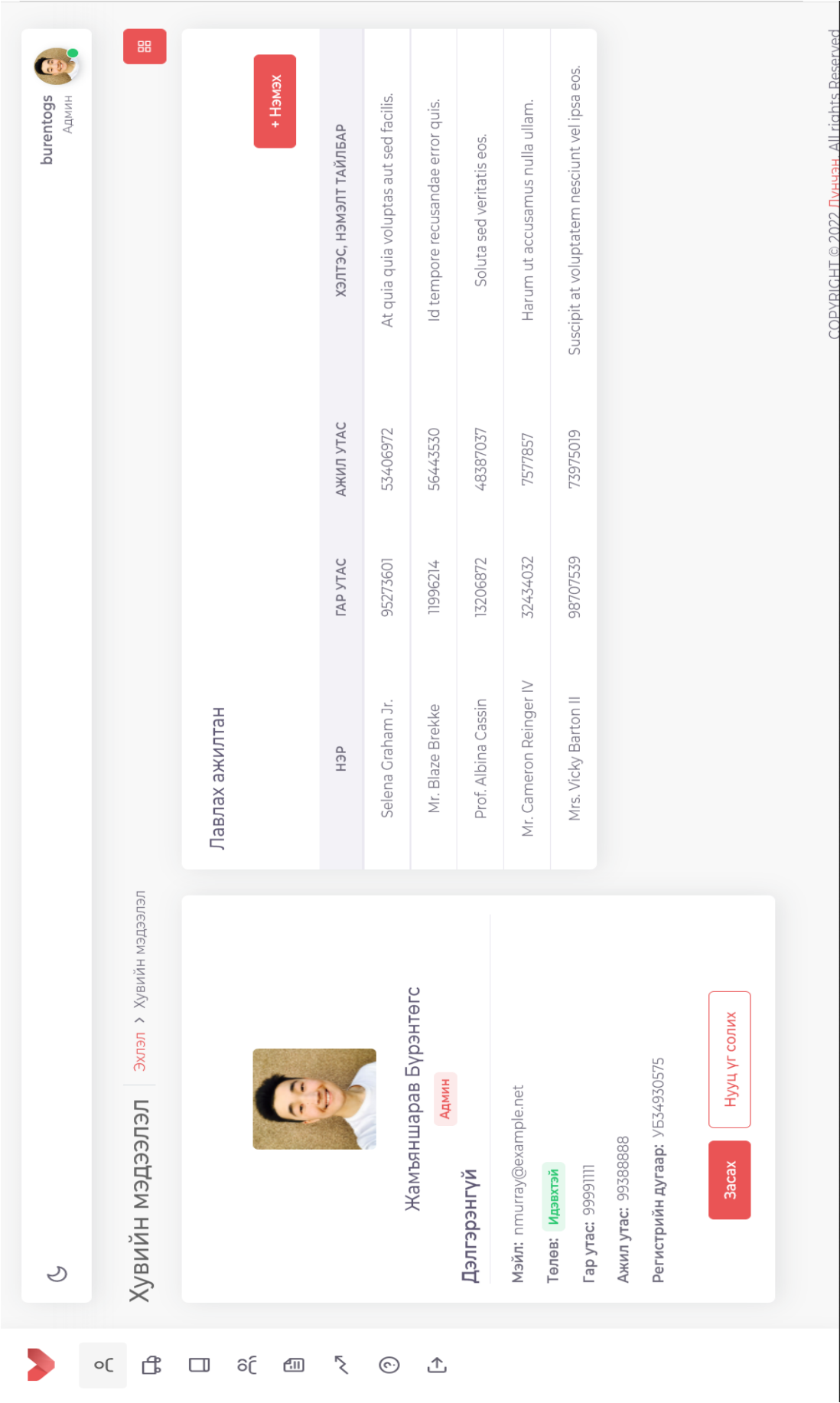


ЗУРАГ 3.10: захиалга

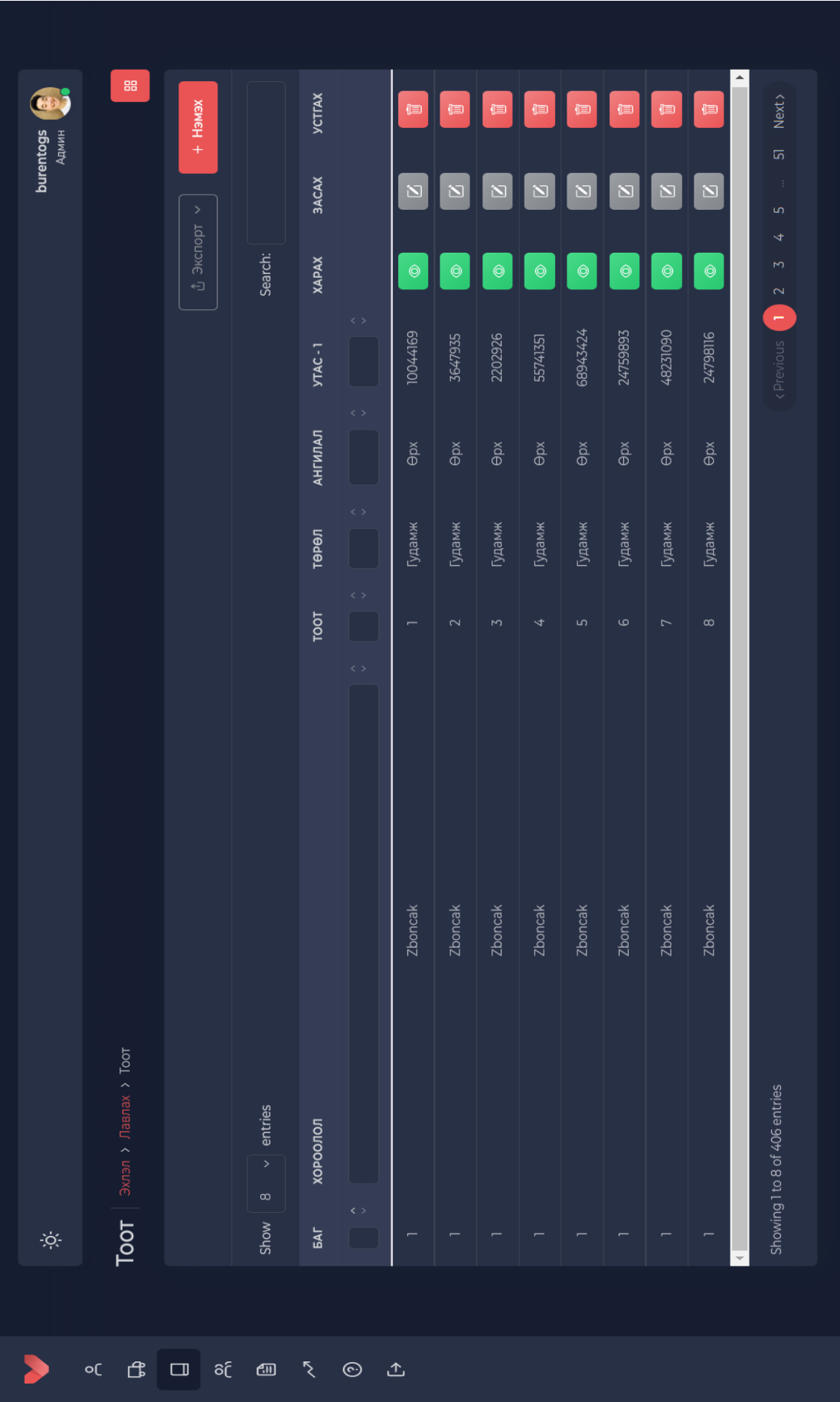
3.7 Дэлгэцийн зохиомж



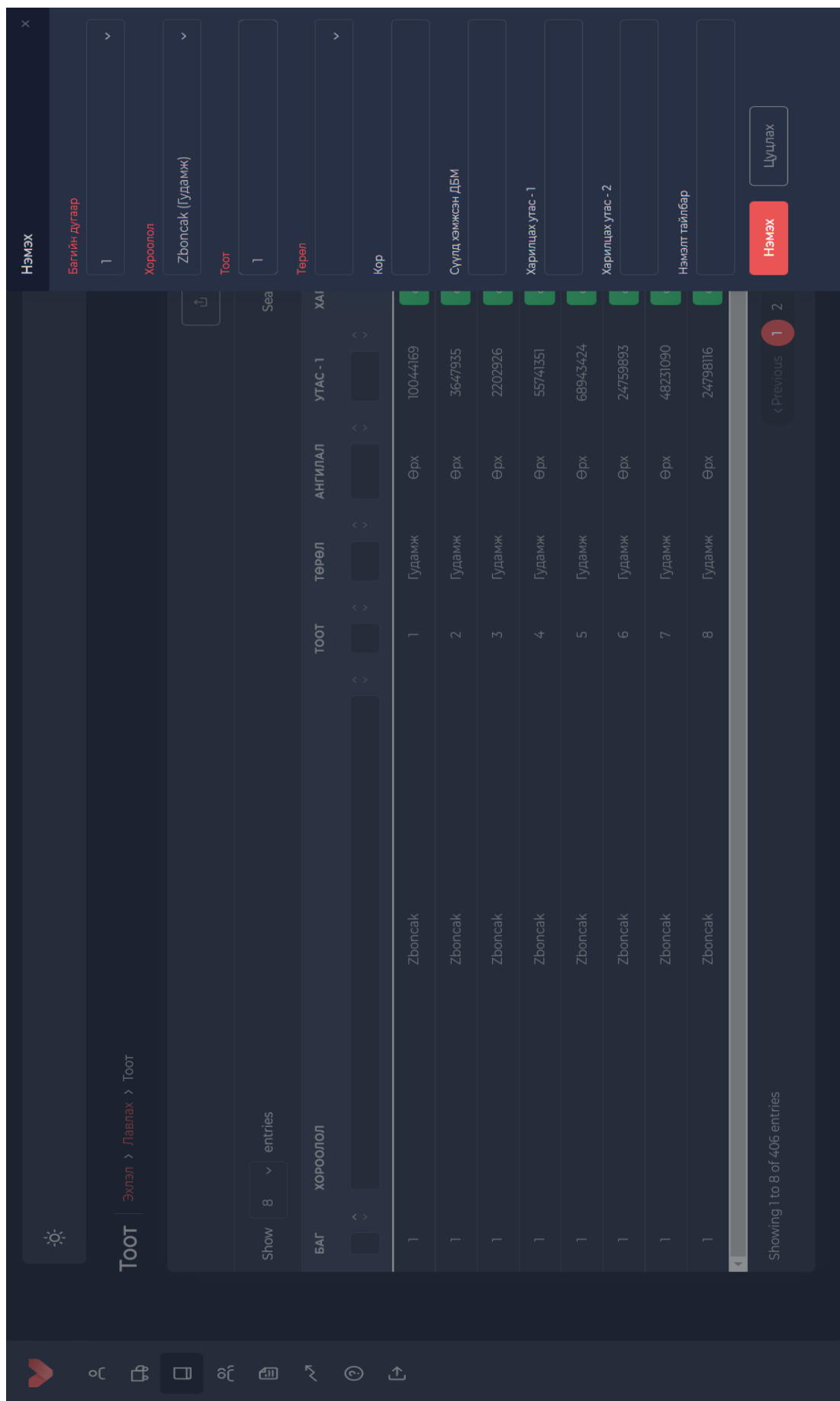
ЗУРАГ 3.11: Нэвтрэх



ЗУРАГ 3.12: Индекс



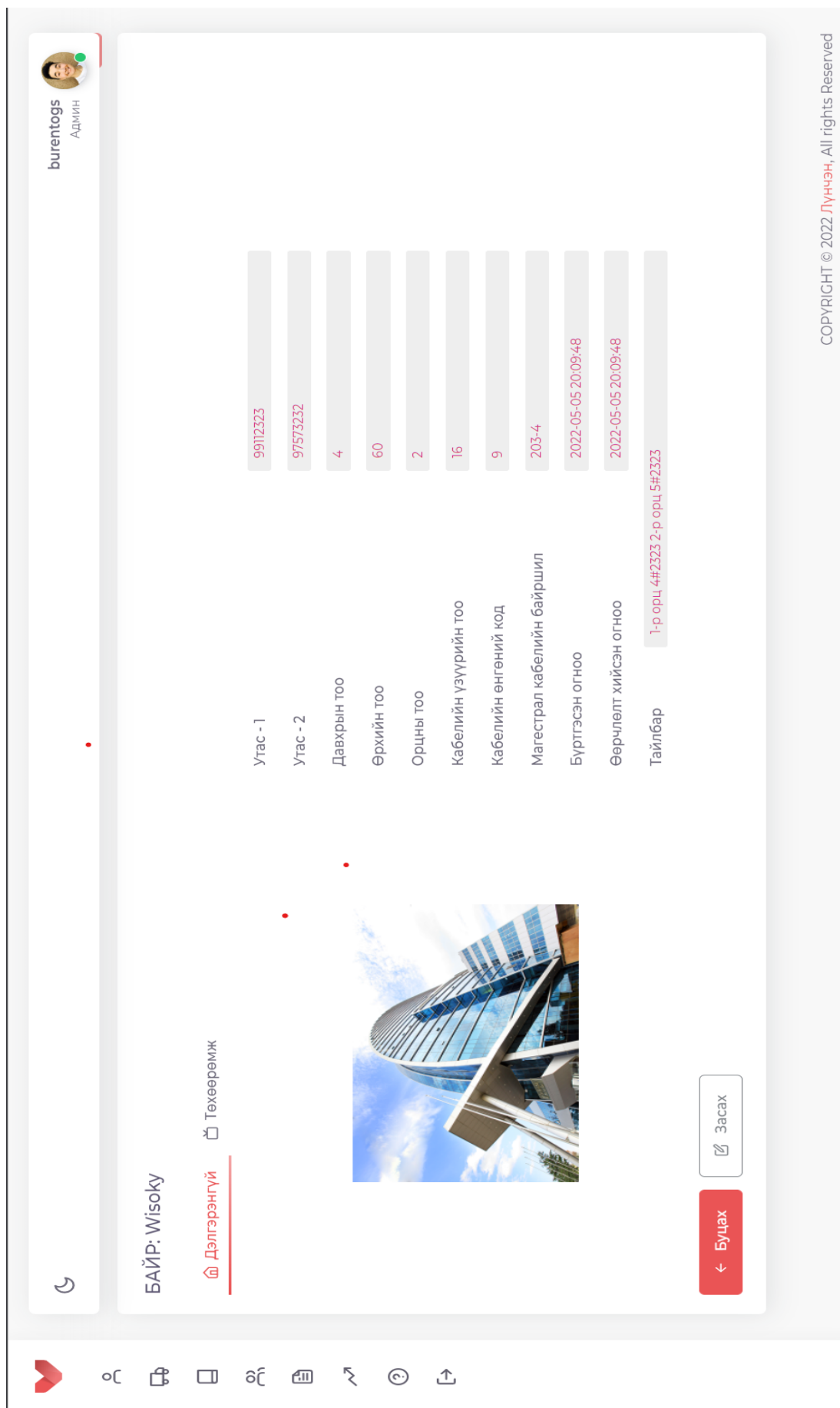
ЗУРАГ 3.13: Тоотын жагсаалт



ЗУРАГ 3.14: Тоот бүртгэх



ЗУРАГ 3.15: Тоотын дэлгэрэнгүй



ЗУРАГ 3.16: Байрны дэлгэрэнгүй

burentogs

Админ

Эхлэл > Ажил > Захиалга

Show8▼entries

Search:

+ Нэмэх

↑ Экспорт ▼

БАГ	ХОРООЛОЛ	ТООТ	төрөл	төлөв	ХИЙХ ОГНОО	ХАРАХ	ЗАСАХ	УСТГАХ
1	Wiza	3	Гудамж Дроп	Хүлээгдэж байна	2022-05-27			
1	Wiza	1	Гудамж Инстолл	Хүлээгдэж байна	2022-05-19			
1	Wiza	1	Гудамж Инстолл	Дууссан	2022-05-13			
1	Wiza	1	Гудамж Инстолл	Дууссан	2022-05-13			
7	Schamberger	29	Байр Инстолл	Дууссан	2022-03-13			
7	Schamberger	28	Байр Инстолл	Дууссан	2020-11-13			
7	Schamberger	28	Байр Инстолл	Дууссан	2021-07-13			
7	Schamberger	29	Байр Инстолл	Дууссан	2021-03-13			

ЗУРАГ 3.17: Захиалгын жагсаалт

Нэмэх

Багийн дугаар

1

Хороолол

Wiza (Гудамж)

Тоот

1

Захиалгын төрөл

Дроп

Товлосон огноо

2022-05-22

Захиалгын нэмэлт тайлбар

test

Нэмэх

Цуцлах

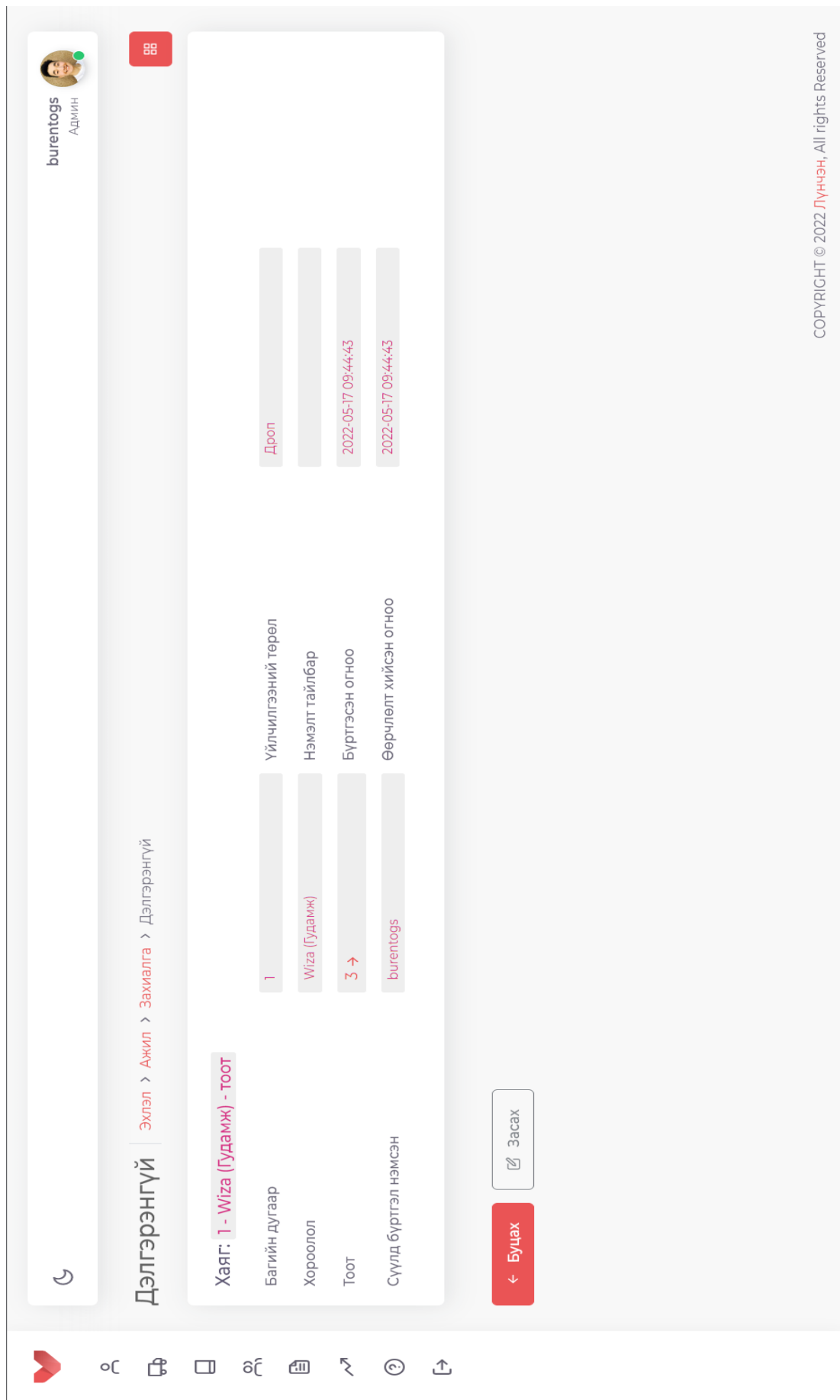
Захиалга

Эхлэл > Ажил > Захиалга

8 entries

БАГ	ХОРООЛОЛ	ТООТ	төрөл	төлөв	хийх огноо
1	Wiza	3	Гудамж	Дроп	Хүлээгдэж байна
1	Wiza	1	Гудамж	Инстолл	Хүлээгдэж байна
1	Wiza	1	Гудамж	Инстолл	Дууссан
1	Wiza	1	Гудамж	Инстолл	Дууссан
7	Schamberger	29	Байр	Инстолл	Дууссан
7	Schamberger	28	Байр	Инстолл	Дууссан
7	Schamberger	28	Байр	Инстолл	Дууссан
7	Schamberger	29	Байр	Инстолл	Дууссан

Зураг 3.18: Захиалгын жагсаалт



ЗУРАГ 3.19: Захиалгын дэлгэрэнгүй



burentogs
Админ



Засах

Захиалгын төрөл

Дроп

Нэмэлт тайлбар

Засах

Буцах

Товчлосон огноо

2022-05-27



ЗУРАГ 3.20: Захиалга засах



burentogs
Админ



Засах

Эхлэл > Ажил > Захиалга > Үйлчилгээ бүртгэх

Үйлчилгээ бүртгэх

Ажилтан

Үйлчилгээний төрөл

Дроп

Үйлчилгээний нэмэлт тайлбар

Засах

Буцах



COPYRIGHT © 2022 Лүнчэн, All rights Reserved

ЗУРАГ 3.21: Үйлчилгээ бүртгэх

Лүнчэн

Хувийн мэдээлэл

Ажил

Захиалга

Үйлчилгээ

Шатахуун

Лавлах

Ажилтан

Тайлан

Анализ

Тусламж

Гарах

бurentogs

Админ

Эхлэл > Ажил > Үйлчилгээ

8 entries

Search:

Export

БАГ	ХОРООЛОЛ	ТОOT	төрөл	ОГНОO	ХАРАХ	ЗАСАХ	УСТГАХ
1	Wiza	1	Гудамж	Инстолл	2022-05-13 17:48:22		
1	Wiza	1	Гудамж	Инстолл	2022-05-13 20:04:51		
7	Schamberger	1	Байр	Сервис LAN кабель	2022-04-13 17:44:18		
7	Schamberger	1	Байр	Сервис FDF 2 core гэмтсэн	2022-03-13 17:44:18		
7	Schamberger	1	Байр	Салаа	2022-02-13 17:44:18		
7	Schamberger	1	Байр	Сервис FDF 2 core гэмтсэн	2022-01-13 17:44:18		
7	Schamberger	1	Байр	Дроп	2021-12-13 17:44:18		
7	Schamberger	1	Байр	Салаа	2021-11-13 17:44:18		

ЗУРАГ 3.22: Үйлчилгээний жагсаалт

Лүнчэн

Хувийн мэдээлэл

Ажил

Лавлах

Ажилтан

Тайлан

Анализ

Тусламж

Гарах

Дэлгэрэнгүй

Эхлэл

Ажил

Үйлчилгээ

Дэлгэрэнгүй

бurentogs

Админ

Хаяг: 7 - Schamberger (Байр) - 1 тоот

Багийн дугаар

7

Үйлчилгээний төрөл

Сервис LAN кабель

Хороолол

Schamberger (Байр)

Гүйцэтгэсэн

Бүрэлтөгс Баттөр

Тоот

1 →

Нэмэлт тайлбар

Culpa in enim.

Сүүлд бүртгэл нэмсэн

burentogs

Бүртгэсэн огноо

2022-04-13 17:44:18

Өөрчлөлт хийсэн огноо

2022-04-13 17:44:18

Захиалгын мэдээлэл

Бүртгэсэн хэрэглэгч

burentogs

Нэмэлт тайлбар

Dolorum et quas.

Товчлосон огноо

2022-04-13

← Буцах

Засах

Copyright © 2022 Лүнчэн, All rights Reserved

Зураг 3.23: Үйлчилгээний дэлгэрэнгүй



burentogs
Админ



Засах

Үйлчилгээний төрөл

Сервис LAN кабель

Үйлчилгээний нэмэлт тайлбар

Culpa in enim.

Засах

Буцах

Ажилтан

burentogs x

angluich x



COPYRIGHT © 2022 Лүнчэн, All rights Reserved

ЗУРАГ 3.24: Үйлчилгээ засах

Лүнчэн

Хувийн мэдээлэл

Ажил

Захиалга

Үйлчилгээ

Шатахуун

Лавлах

Ажилтан

Тайлан

Анализ

Тусламж

Гарах

бurentogs

Админ

Эхлэл > Ажил > Үйлчилгээ

8 entries

Search:

Export

БАГ	ХОРООЛОЛ	ТООТ	төрөл	ОГНОО	ХАРАХ	ЗАСАХ	УСТГАХ
1	Wiza	1	Гудамж	Инстолл	2022-05-13 17:48:22		
1	Wiza	1	Гудамж	Инстолл	2022-05-13 20:04:51		
7	Schamberger	1	Байр	Сервис LAN кабель	2022-04-13 17:44:18		
7	Schamberger	1	Байр	Сервис FDF 2 core гэмтсэн	2022-03-13 17:44:18		
7	Schamberger	1	Байр	Салаа	2022-02-13 17:44:18		
7	Schamberger	1	Байр	Сервис FDF 2 core гэмтсэн	2022-01-13 17:44:18		
7	Schamberger	1	Байр	Дроп	2021-12-13 17:44:18		
7	Schamberger	1	Байр	Салаа	2021-11-13 17:44:18		

ЗУРАГ 3.25: Үйлчилгээний жагсаалт

57

58

burentogs

Админ

ТООТ ТӨХӨӨРӨМЖ

Эхлэл > Лавлах > Тоот төхөөрөмж

8 entries

Экспорт

Нэмэх

Search:

ХАЯГ	НЭР	МАК	СЕРИАЛ	Н-КОД	WLAN	IP_ADDRESS
10-Heidenreich(Байр)-1	Dillon Nitzsche	93:30:3B:44:4F:92	FD:4B:4E:3F:19:FC		522:fe3c:5a8e:ea87:3971:46135b:4dd9	102.245.67.23
10-Heidenreich(Байр)-1	Frederic Heathcote	EB:26:77:88:A3:64	D0:B9:50:E6:CF:7E		30e6:493f:d18c:af9f:c7ee:1673:dc98:29cf	133.238.14.50
10-Heidenreich(Байр)-10	Wilson Hahn	A6:2A:9F:BE:4F:44	93:17:97:C0:5B:DA		b56:17d2:5149:51b1:3025:44f7:ecc2:de9	69.211.177.198
10-Heidenreich(Байр)-10	Bridget Hartmann	BF:65:7F:65:ED:98	31:70:4E:9E:52:BF		c06a:7f5f:fe32:d28ec:7271:bfb8:c06d:51fd	67.229.120.141
10-Heidenreich(Байр)-11	Dr. Elfrieda Reilly PhD	87:21:3C:0F:37:5F	37:49:2A:D4:23:5D		5373:1f69:6939:11c:9b76:b904:f1a5:564f	58.187.29.226
10-Heidenreich(Байр)-11	Leon Rodriguez	FA:4F:11:BF:1D:B3	A9:BA:60:6A:F3:B7		10a1:a098:400d:830:b641:9e2:ce40:975f	249.35.155.147
10-Heidenreich(Байр)-12	Randy Lebsack	7C:E5:D2:52:E3:47	E5:F6:0C:E6:F2:30		c52c:4947:fd78:69e5:cf2c:2935:d138:b945	25.108.100.113
10-Heidenreich(Байр)-12	Dr. Bud Satterfield DDS	CC:70:FD:D3:2B:54	DA:2A:D3:90:A5:78		b766:d5f9:9607:4c20:376e:8cb7:6e98:abfe	87.180.162.190

Showing 1 to 8 of 394 entries

ЗУРАГ 3.28: Тоотын төхөөрөмж

burentogs

Админ

Байр төхөөрөмж

Эхлэл > Лавлах > Байр төхөөрөмж

8

entries

Export

+ Нэмэх

Search:

БАЙРНЫ НЭР	Н-КОД	ПОРТ	ЛОКЕР КОД	
Connelly	70107	97	85696	Засах Устгах
Erdman	74207	8	77963	Засах Устгах
Heidenreich	48677	24	9870	Засах Устгах
Kohler	55696	47	58087	Засах Устгах
Marquardt	21788	60	56471	Засах Устгах
Ondricka	88556	5	18138	Засах Устгах
Rogahn	96396	62	69217	Засах Устгах
Satterfield	51726	77	17434	Засах Устгах

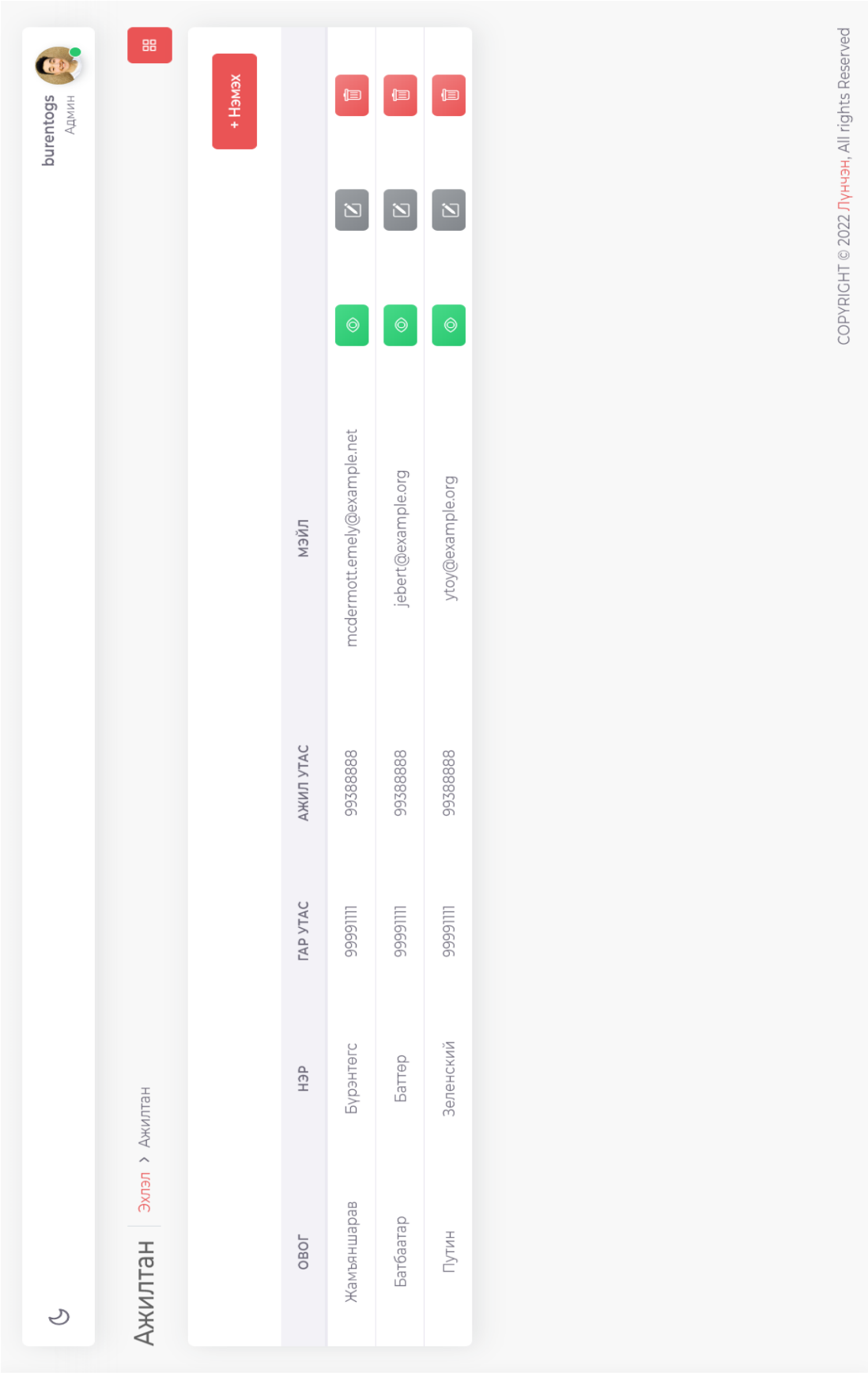
Showing 1 to 8 of 8 entries

< Previous

1

Next >

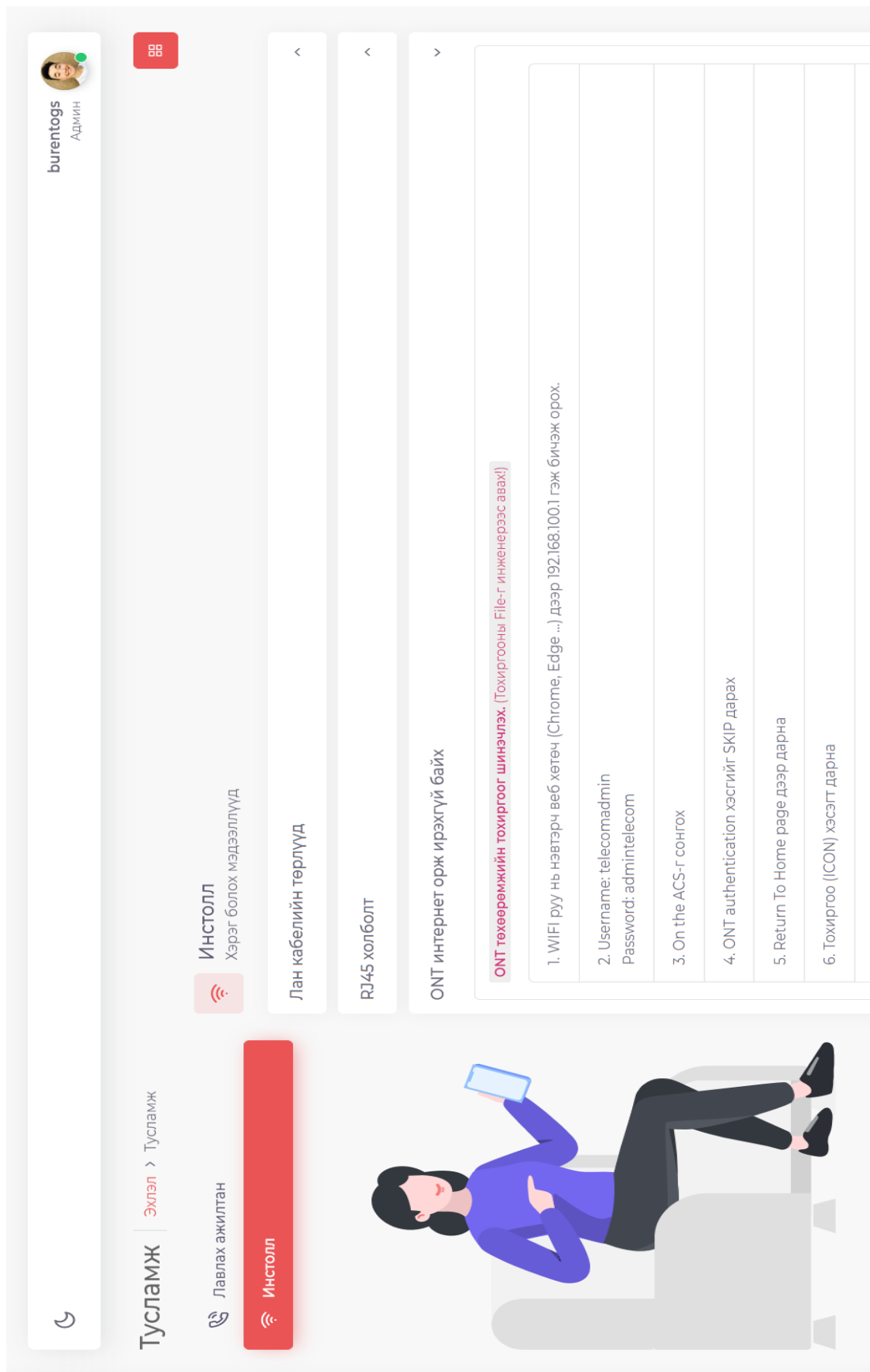
ЗУРАГ 3.29: Байрны төхөөрөмж



Зураг 3.30: Ажилтны жагсаалт



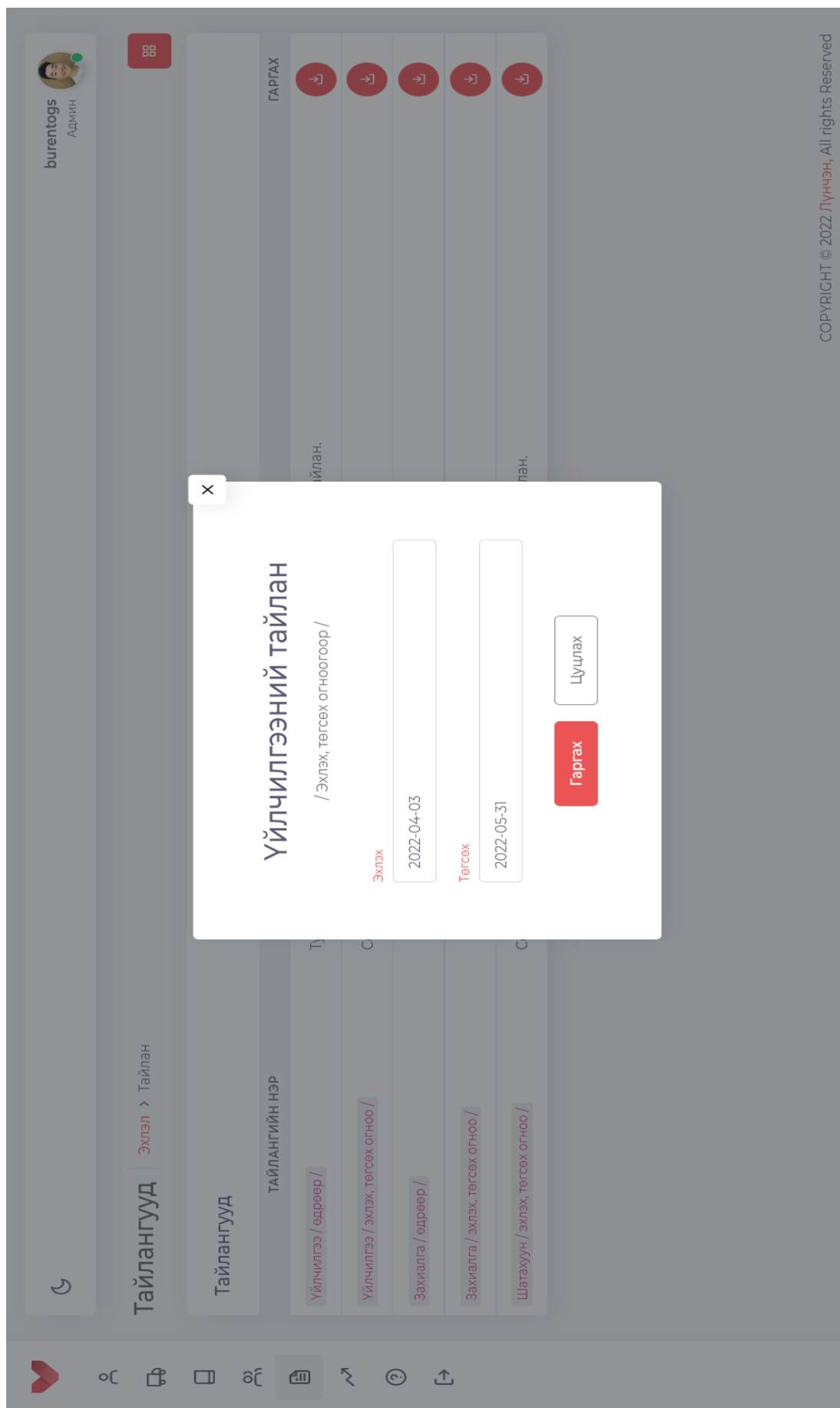
ЗУРАГ 3.31: Статистик



ЗУРАГ 3.32: Тусламж



ЗУРАГ 3.33: Тайлангуудын жагсаалт



ЗУРАГ 3.34: Тайлант үе сонгох

3.8 Тайлан, статистик үзүүлэлтийн загвар

Лүнчэн Монгол улс, Хөвсгөл Аймаг Мөрөн хот, 8-р хороо Хасбанкны байр, 2 давхар-5 тоот Утас: +976 (7700-8395) Мэйл: contact@lunchen.mn		Шатахуун тайлан Эхлэх огноо: 2022-05-04 Төгсөх огноо: 2022-05-20	
АЖИЛТАН	ДҮН (ТӨГРӨГ)	ОГНОО	БҮРТГЭСЭН
burentogs	50000	2022-05-05 19:04:42	burentogs
jhondoe	70000	2022-05-05 19:04:49	burentogs
jhondoe	90000	2022-05-05 19:05:10	burentogs
jhonny	80000	2022-05-05 19:04:56	burentogs
			burentogs 50000 jhondoe 160000 jhonny 80000 Нийт дүн: 290000
			Тайлан гаргасан: Хүлээн авсан:

ЗУРАГ 3.35: Шатахууны тайлан

Лүнчэн

Монгол улс, Хөвсгөл Аймаг
Мөрөн хот, 8-р хороо
Хасбанкны байр, 2 давхар-5 тоот
Утас: +976 (7700-8395)
Мэйл: contact@lunchen.mn

Захиалгын тайлан

Эхлэх огноо: 2022-05-01
Төгсөх огноо: 2022-05-31

Захиалгын төрөл	Тоо
Байр инстолл	1
Гэр инстолл	1
Шилжүүлэг	1
Сервис	1
Салаа	1

Баг: 1

Баг: 4

Баг: 13

Баг: 2

Нийт захиалга:

2

1

1

1

5

Тайлан гаргасан:

Хүлээн авсан:

ЗУРАГ 3.36: Захиалгын тайлан

ЛҮНЧЭН Монгол улс, Хөвсгөл Аймаг Мөрөн хот, 8-р хороо Хасбанкны байр, 2 давхар-5 тоот Утас: +976 (7700-8395) Мэйл: contact@lunchen.mn Үйлчилгээний тайлан Эхлэх огноо: 2022-05-03 Төгсөх огноо: 2022-05-04			
Гэр хороолол	Байр Шилжүүлэг: 78 Инстолл: 89 Дроп: 63 Салаа: 69	Байгууллага	Сервис burentogs: 88 jhondoe: 77 Нийт Сервис:165
ХАВГ		ҮЙЛЧИЛГЭЭ	ТАЙЛБАР
9-Boyle (Байр)-1		Шилжүүлэг	In quos iste.
9-Boyle (Байр)-1		Инстолл	Fugiat magnam totam.
9-Boyle (Байр)-2		Дроп	Doloribus nulla.
9-Boyle (Байр)-2		Салаа	Sit est possimus.
ХАВГ		ҮЙЛЧИЛГЭЭ	ТАЙЛБАР
9-Boyle (Байр)-3		Салаа	Exercitationem eum.
9-Boyle (Байр)-3		Сервис Дроп кабель	lure numquam est.
9-Boyle (Байр)-4		Дроп	Quisquam magnam.
9-Boyle (Байр)-4		Инстолл	Repudiandae porro.
9-Boyle (Байр)-5		Дроп	Voluptatibus.
9-Boyle (Байр)-5		Шилжүүлэг	Impedit ducimus.

ЗУРАГ 3.37: Үйлчилгээний тайлан

3.9 Ерөнхий дүгнэлт

Энэхүү төгсөлтийн ажлын хүрээнд шилэн кабелийн ашиглалт, үйлчилгээ хариуцагч компанийг сонгон авч уг байгууллагын үйл ажиллагаа болон бүтэц зохион байгуулалтыг судалж тохирох системийн загвар болон функцүүдийг нь тодорхойлж веб системийг хийж дуусгалаа.

Цаашлаад системийн хөгжүүлэлт хийвэл байгууллагын бараа бүртгэл, санхүү зэрэг модулиудыг нэмснээр ижил төстэй үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагууд энэхүү системийг ашиглах боломжтой.

Ном зүй

- (Ph.D) Б.Батзолбоо "UML 2:"Объект хандлагат шинжилгээ ба түүний хэрэглээ"
- (Ph.D) Ц.Ганбат "Хүн ба компьютерийн харилцаа: Програм хангамжийн зохиомж".
- (Ph.D) Б.Батзолбоо "UML 2: Объект хандлагат шинжилгээ ба түүний хэрэглээ".
- ШУТИС-ийн КТМС-ийн ахлах багш Д.Энхжаргалын "JAVA Объект хандлагат програмчлал".
- Ken Schwaber "Agile Project Management with Scrum".
- Matt Stauffer "Laravel: Up Running: A Framework for Building Modern PHP Apps".

Ашигласан бүтээлийн жагсаалт

- <https://www.laravel.com/docs/8.x>
- <https://www.laracast.com/>
- <https://www.youtube.com/>
- <https://www.github.com/laravel>
- <https://www.github.com/yajra/laravel-datatables>
- <https://www.mysql.com/>
- <https://www.vuejs.org/>